

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université AbdelHamid Mehri Constantine 2



Faculté des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
Département de l'Informatique Fondamentale et ses Applications

Projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de
Licence en Informatique

Option : Technologies d'Information

Thème

**Développement d'une application mobile pour la gestion des
commandes des Restaurants**

Dirigé par :
DR.Hamza DJEBLI

Réalisé par :
Anis ZOUAGHI
Ayoub BOUCHELAGHEM

- Session Juin 2021 -

Remerciements

C'est avec un grand plaisir que nous remercions :

ALLAH le tout puissant de nous avoir donné la force d'achever ce travail, et qui nous a donné la patience, le courage et l'aide durant ces longues années.

Notre encadreur Mr DJEBLI Hamza pour son encadrement, ses conseils et son écoute.

Tous les enseignants de département informatique pour leurs dévouements et leurs assistances tout au long de ces années.

Nos parents pour leurs soutiens, leurs patiences et leurs contributions, nos amis, nos proches et toute personne qui nous a aidés à faire notre projet.

Résumé

Notre objectif principal est de développer une application mobile sous Android. Pour cela nous avons dû, s'initier à concevoir en UML, manipuler des Frameworks comme Flutter et Laravel et maîtriser un environnement de développement dédié à ce type de d'application.

Nous avons comparé plusieurs plateformes de développement à savoir Android studio, windev mobile et nous avons choisi Android studio. Notre application consiste

- Présenter les menus des restaurant.
- Un client peut consulter et commander des articles dans les menus.
- Un manager gère les commandes de son restaurant.

Table des matières

Résumé	3
Introduction générale	9
Chapitre I.....	11
1. Introduction.....	11
2. E-business	12
3. E-commerce.....	12
4. Typologie des relations commerciales	12
5. Caractéristique de l'application :	13
6. Raisons pour lesquelles l'application de livraison de nourriture fonctionne :	14
6.1 Forte demande	14
6.2 Un gain de temps.....	14
6.3 Commodité	14
6.4 Simplicité	15
6.5 Grande variété.....	15
7. Présentation de l'existant (exemples d'applications similaires)	16
7.1 STARBUCKS	16
7.2 GROUPON	16
7.3 JUST EAT APPLICATION.....	17
8. Conclusion	18
Chapitre II.....	19
1. Introduction.....	19
2. Présentation du projet à réaliser.....	20
3. Identification des acteurs	20
4. Spécification des besoins.....	21
4.1 Besoin fonctionnels	21
4.2 Besoins non fonctionnels	22

5. Diagramme de cas d'utilisation	22
5.1 Diagramme de cas d'utilisation global	23
5.2 Diagrammes de cas d'utilisation Détaillés.....	23
5.2.1 Côté « client »	24
5.2.2 Côté « manager ».....	25
5.2.3 Côté « administrateur »	26
6. Descriptions textuelles détaillées.....	27
6.1 Cas d'utilisation « inscrire » :.....	27
6.2 Cas d'utilisation « Authentifier » :.....	28
6.3 Cas d'utilisation « passer commande » :.....	29
7. Conclusion	31
Chapitre III.....	32
1. Introduction.....	33
2. UML (Unified Modeling Language).....	33
2.1 Différents types de diagrammes d'UML.....	34
3. Diagramme de classe :	34
4. Diagramme d'Activité :	36
4.1 Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Inscrire »	36
4.2 Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Authentifier ».....	37
4.3 Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Passer commande ».....	38
5. Diagramme de séquence :	39
5.1 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Inscrire ».....	39
5.2 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Authentifier »	40
5.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Passer Commande ».....	41
6. Diagramme de navigation	42
7. Conclusion	43
Chapitre IV	44

1. Introduction.....	45
2. Architecture du système proposé	45
3. Environnement de développement :	46
3.1 Matériel :	46
3.2 Logiciels :	47
3.3 Langages de développement.....	50
4. Passage au modèle relationnel	51
4.1 Règles de passage au modèle relationnel	51
4.2 Modèle logique des données :	53
5. Présentation l'utilisation de l'application.....	53
5.1 Application client.....	53
5.2 Application manager	57
6. Conclusion	61
Conclusion Générale	63
Références Bibliographiques	65

Liste des Figures

Figure 1: Interface Starbuku	16
Figure 2: Interface GROUPON	16
Figure 3:Interface JUST EAT.....	17
Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation global	23
Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation associé au Client	24
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation associé au Manager	25
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation associé au Adlministrateur.....	26
Figure 8: les différents types de diagramme de l'UML	34
Figure 9: Diagramme de classe de conception.....	35

Figure 10: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Inscrire »	36
Figure 11: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Authentifier ».....	37
Figure 12: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Passer commande ».....	38
Figure 13: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Inscrire ».....	39
Figure 14: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Authentifier »	40
Figure 15: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Passer Commande ».....	41
Figure 16: Diagramme de navigation d'application client.....	42
Figure 17: Diagramme de navigation d'application manager	43
Figure 18: Architecture du système proposé	45
Figure 19: Application client Interface authentication-connecter.....	53
Figure 20: Application client Interface authentication-inscrire	53
Figure 21: Application client Interface Restaurants.....	54
Figure 22: Application client Interface Liste des repas	54
Figure 23: Application client Interface Détail repas.....	55
Figure 24: Application client Interface Passer commande.....	56
Figure 25: Application client Interface Panier	56
Figure 26: Application client Interface commandes	56
Figure 27: Application client Interface Profile.....	57
Figure 28: Application manager Interface authentication.....	57
Figure 29: Application manager Interface Restaurant	58
Figure 30: Application manager Interface Ajouter repas	59
Figure 31: Application manager Interface Liste des repas	59
Figure 32: Application manager Interface Liste des commandes	59
Figure 33: Application manager Interface Détails de commande.....	60
Figure 34: Application manager Interface Manager profile.....	60

Liste des Tableaux

Tableau 1: Description de cas d'utilisation 'inscrire'	28
Tableau 2: Description de cas d'utilisation 'Authentifier'	29
Tableau 3: Description de cas d'utilisation 'Passer commande'	31
Tableau 4: Ressources matérielles utilisées	47

Introduction générale

Le secteur des applications mobiles est actuellement en pleine croissance grâce aux multiples fonctionnalités natives qu'il offre, ainsi que l'ergonomie spéciale qui respecte parfaitement la résolution des Smartphones. Contrairement même aux sites web responsifs où l'utilisateur reste avec les mêmes possibilités que les sites web classiques. Cette tendance offre aux entreprises de formidables opportunités pour créer des nouveaux services et élargir ces supports de communications puisque les Smartphones et les tablettes sont prêts à détrôner les ordinateurs à travers le monde.

Le marché des applications mobiles touche les différents domaines et plus particulièrement le domaine de commerce. Ce dernier a connu un succès très remarquable, en passant de la vente de main à main vers la vente virtuelle, par l'intermédiaire d'un ensemble d'opérations successives.

Chaque restaurant souhaite améliorer la visibilité de ces produits afin d'accueillir de nouveaux clients et développer une meilleure relation avec eux. En leur facilitant la communication et ils peuvent être en contact avec les restaurants à tout moment pour un bon service client et un commerce plus efficace. Et pour un rendu plus élevé, il faut respecter les besoins des clients, qui cherchent toujours de nouveaux plats qui satisfont leurs appétits, avec un renseignement de leurs qualités, leurs ingrédients. Les clients veulent aussi commander sans penser au problème de distance géographique ni des horaires de travail.

Le problème auquel sont confrontés de nombreux restaurants est le manque d'espace et de temps. Beaucoup d'entre eux peuvent faire de très bons plats mais ils n'ont pas assez d'espace pour un grand nombre de clients et cela prend beaucoup de temps aussi, ce qui peut les faire aller aux autres restaurants ou peut-être les perdre pour toujours.

Le nombre des utilisateurs de Smartphones augmente du jour à un autre. Par conséquent l'application mobile de gestion des commandes permettra aux restaurants de mieux se positionner sur le marché et être une vitrine pour leurs clients.

Notre projet, qui est réalisé dans le cadre d'un mémoire de licence, a comme objectif la conception et la réalisation d'un système de gestion des commandes sous forme d'une application mobile avec des nouvelles technologies en utilisant Flutter et Laravel. Nous allons détailler le projet dans ce rapport à travers quatre chapitres :

- Le chapitre 01 va présenter la notion de e-commerce et e-business, ses intervenants ainsi que les typologies des relations commerciales, ensuite quelques caractéristiques et enfin quelques exemples des applications similaires.

- Le chapitre 02 va présenter une étude préliminaire et spécification des besoins.
- Le chapitre 03 va présenter la conception et l'analyse du notre système.
- Le chapitre 04 va présenter l'implémentation de l'application en décrivant l'environnement logiciel et de développement, et donnera un aperçu sur les interfaces réalisées.

Et nous terminerons ce document par une conclusion générale qui résume notre travail avec des perspectives d'avenir.

Chapitre I

Fondements théoriques

1. Introduction

Les innovations dans le domaine de développement informatique se multiplient et s'évaluent sans cesse. Ce qui nous pousse toujours à trouver des moyens plus efficaces pour répondre à plusieurs besoins afin de faciliter notre vie. La technologie récente est plus en plus dans le domaine de commerce en ligne, De vente de main à main vers des ventes virtuelles.

2. E-business

E-business est une stratégie basée sur des technologies de l'information et de communication en ligne pour mettre en réseau et habiliter les processus d'affaires, commerce électronique, communication organisationnelle et collaboration dans une entreprise et avec ses clients, ses fournisseurs et tous les partis prenantes dans le but d'augmenter la valeur de l'entreprise grâce à la motivation du personnel et l'utilisation des différents actions pour concrétiser une vente, par la suite une assurance de la fidélisation client de la vente en ligne. [1]

E-business met sous contrôle les différents processus internes et externes de l'entreprise y compris les relations efficaces avec les fournisseurs, les clients et les partenaires (ressources humaines, vente, achat, stock et production), afin de l'aider à travailler plus intelligemment et satisfaire le besoin des utilisateurs d'une manière plus facile. [2]

3. E-commerce

E-commerce (commerce électronique) est une sous activité d'e-business qui ne se concentre que sur la procédure d'achat et non pas sur la fidélisation clientèle c'est-à-dire un ensemble des transactions commerciales entre deux entités sur des réseaux informatiques. Ces entités peuvent être des entreprises, entreprise et un particulier ou deux particuliers.

Le commerce électronique s'appuie sur plusieurs technologies basées sur le marketing Internet, les systèmes de gestion des stocks, le traitement des transactions en ligne et beaucoup d'autres systèmes. [2]

Les entreprises de commerce peuvent être une partie ou même tout élément des sites d'achat en ligne pour les particuliers ou entre entreprise pour échanger les données et les services, elles peuvent même participer et être un élément de marketplace.

4. Typologie des relations commerciales

Les entreprises et les consommateurs sont les deux acteurs plus courants au commerce électronique. Il existe quatre types principaux d'e-commerce, qu'ils ont cités dans la source suivante [3] :

B2C (Business to Consumer) : commerce électronique entre entreprise et un grand public grâce à des catalogues en ligne. C'est la forme de e-commerce qui connaît la plus forte progression.

B2B (Business to Business) : commerce électronique entre des entreprises, elle est plus ancienne que

B2C C2B (Consumer to Business) : commerce électronique dont un consommateur est au service de l'entreprise, comme appels d'offres d'emplois d'un projet.

C2C (Consumer to Consumer) : commerce électronique entre deux consommateurs sur des sites qui offrent des annonces sur internet, ou peut-être même deux particuliers peuvent vendre et acheter en ligne.

5. Caractéristique de l'application :

Notre application basée sur la relation B2C entre des restaurants et un grand public grâce à des menus en ligne, voici quelques caractéristiques de l'application :

- ✓ Menus en ligne (format original et interrogeable)
- ✓ Mise à disposition de restaurateurs pour s'inscrire leur menu.
- ✓ Recherche facile des restaurants de votre région.
- ✓ Vérifiez les notes et examinez les restaurants.
- ✓ Commande de plats simple, rapide et pratique.
- ✓ Disponibilité du menu en ligne 24 * 7 * 365 - pas besoin de réciter
- ✓ Le menu complet par téléphone.
- ✓ Un menu en ligne est prêt à être vu et imprimé par des personnes du monde entier.
- ✓ Précis - plus besoin d'épeler les noms des plats.
- ✓ Menu avec les images réelles du produit, ajoutant ainsi au caractère unique de votre présence en ligne.
- ✓ La connaissance préalable du temps de livraison aide à préparer et à fournir meilleur service.
- ✓ Fournit une base pour les promotions en ligne, les coupons électroniques et chèques-cadeaux sans avoir besoin des supports conventionnels coûteux.
- ✓ Recevez directement les commentaires et suggestions des clients.

6. Raisons pour lesquelles l'application de livraison de nourriture fonctionne :

La technologie numérique a révolutionné tous les aspects de nos vies. Aujourd'hui, vous pouvez presque tout faire en ligne : faire du shopping, regarder des vidéos, étudier et bien sûr commander votre pizza préférée à partir de slice. La mention de la pizza fait sourire la plupart des gens, car c'est un aliment apprécié dans le monde entier. Après une longue journée bien remplie, tout le monde a besoin d'un délicieux repas, et une bonne pizza pourrait bien être la seule chose qui peut changer votre humeur instantanément.

Pouvez-vous imaginer quitter le travail puis conduire jusqu'à un restaurant pour obtenir votre pizza ? D'une part, les longues files d'attente peuvent vous décourager et d'autre part, vous pourriez même abandonner et rentrer chez vous. Cependant, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous pouvez commander votre pizza préférée en ligne et la faire livrer à votre porte.

6.1 Forte demande

En raison de la tendance croissante des personnes qui utilisent Internet à obtenir tout ce dont elles ont besoin, la livraison de nourriture a augmenté ces derniers temps. Le fait qu'une personne puisse commander de la nourriture où qu'elle se trouve et se la faire livrer en temps opportun a attiré de nombreux clients. En tant que tels, les restaurants ont réalisé le potentiel de la livraison en ligne et ont exploité le marché pour répondre aux besoins des clients. Cela a fonctionné remarquablement bien car les applications alimentaires sont conviviales, ce qui permet aux clients de commander facilement leur nourriture rapidement.

6.2 Un gain de temps

Si vous rentrez chez vous et commencez à préparer un repas, il faut souvent un certain temps avant qu'il ne soit prêt. De plus, cela limite le temps que vous passez avec votre famille après une longue journée de travail. Comme si cela ne suffisait pas, les gens quittent souvent leur travail lorsqu'ils sont fatigués, ce qui les empêche même de préparer un repas pour eux-mêmes ou pour leur famille. Mais, grâce aux applications de livraison de nourriture, vous pouvez commander votre nourriture et la faire livrer à temps. Cela vous aura évité tous les tracas pour vous rendre à la cuisine et vous donnera également plus de temps pour créer des liens avec vos proches.

6.3 Commodité

La commodité est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens préfèrent commander leur nourriture en ligne. Le fait que vous puissiez choisir votre pizza préférée parmi une variété d'entre elles la rend même meilleure. Vous n'avez plus à craindre que le restaurant ferme avant votre arrivée et à commander votre repas, ni à faire la queue et à

attendre longtemps avant que votre nourriture soit prête. Aujourd'hui, tout ce qui est possible sur un seul coup, et c'est tout simplement !

6.4 Simplicité

Les gens admirent le service de livraison de nourriture en ligne en raison de sa simplicité et de sa transparence. Les gens décident de ce qu'ils commandent, où ils commandent, comment ils paient et quand livrer. Il n'est pas nécessaire de se souvenir des ingrédients ou de se précipiter pour les courses de dernière minute.

Le service de livraison de nourriture en ligne offre votre commodité, ce qui incite les gens à commander en ligne. Vous pouvez réserver une table dans votre restaurant préféré car il n'est pas nécessaire de l'attendre.

Vous n'avez pas besoin de dormir le ventre vide car le service de livraison de nourriture est disponible 24h / 24 et 7j / 7. Vous pouvez commander de la nourriture maintenant même à Noël ou le réveillon du nouvel an, car le service de livraison est disponible pour vous.

6.5 Grande variété

Le menu en ligne offre à l'utilisateur la possibilité de choisir parmi divers restaurants. Les images de la cuisine et des plats attirent et motivent un utilisateur à commander. Vous pouvez également gérer votre alimentation à l'aide d'un service de livraison de nourriture en ligne, car vous connaissez les calories exactes dont vous disposez.

Le service de livraison de nourriture en ligne vous offre un large éventail de cuisines comme l'italien, le thaï, le chinois et différentes variétés de plats comme les pizzas, les pâtes, les burritos, les hamburgers, etc. Ces options vous aident à essayer de nouveaux plats ou à choisir parmi différents types de cuisine.

7. Présentation de l'existant (exemples d'applications similaires)

7.1 STARBUCKS

L'application Starbucks a été créée principalement pour les paiements et les récompenses via les appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent ajouter des fonds sur leur carte de fidélité et utiliser leurs smartphones pour acheter des boissons au magasin, donner des pourboires aux baristas et gagner des points de fidélité lors de leurs déplacements.[4]

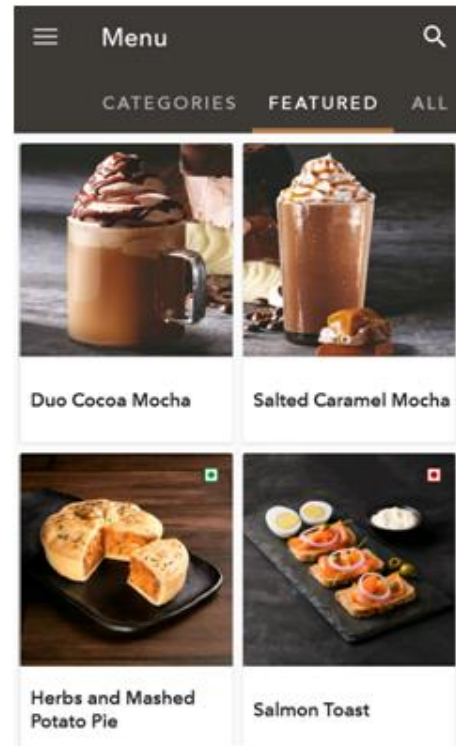


Figure 1: Interface Starbucks

7.2 GROUPON

L'application Groupon fournit des services de recommandation « de l'offre du jour » à ses clients. Les utilisateurs sont attirés par des offres intéressantes sur une variété de choses dont ils ont besoin en général (comme manger au restaurant ou faire du shopping dans un magasin de mode ou même une escapade tropicale).

L'application envoie des codes promotionnels ou des alertes d'économies pour les offres à proximité de l'emplacement des utilisateurs, qu'ils peuvent échanger instantanément ou partager avec leur famille/amis.[5]

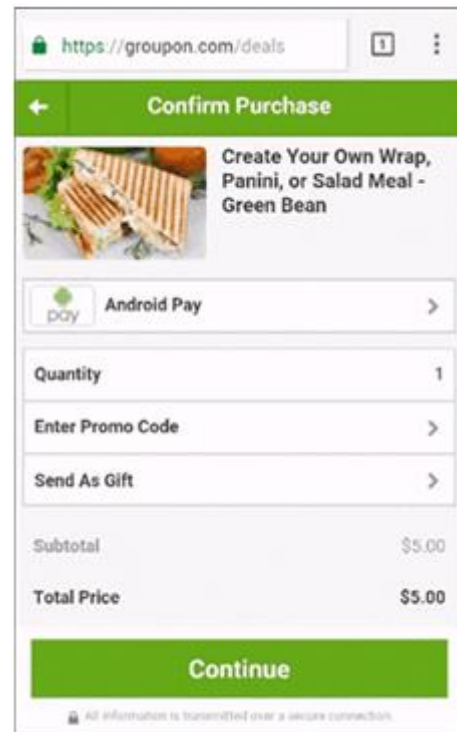


Figure 2: Interface GROUPON

7.3 JUST EAT APPLICATION

Just Eat est un des premiers services de livraison de plats cuisinés à domicile. Elle a été fondée en 1998 sous le nom d'Allo Resto avant de devenir Just Eat suite à un rachat par l'entreprise britannique. Contrairement à ses concurrents plus récents, Just Eat n'utilise pas de flotte de coursiers indépendants. Au lieu de cela, l'application référence les restaurants disposant déjà de leur propre service de livraison.

Le client qui utilise Just Eat s'assure donc qu'il fait appel à des coursiers salariés. L'application offre le choix parmi une cinquantaine de spécialités culinaires différentes (en fonction de la zone de commande), répertoriées dans plus de 8000 restaurants partenaires répartis dans plus de 2000 villes en France. [6]



Figure 3:Interface JUST EAT

Avantages de “Just Eat”:

- Le service ne fait pas appel à des livreurs indépendants, mais propose des restaurants qui gèrent eux-mêmes la livraison à domicile.
- En une seule application, on accède à plusieurs chaînes de restaurants comme Domino's Pizza, Pizza Hut, KFC, Planet Sushi et Speed Burger.

8. Conclusion

Aujourd'hui, de nouvelles technologies émergent, de nouveaux outils, de nouveaux concepts qui permettent d'enrichir le commerce électronique tel que l'e-business et les marketplaces. 18 Nous avons présenté chaque concept (e-commerce, e-business et marketplace) ainsi la relation entre eux, nous avons aussi constaté quelques inconvénients malgré les nombreux avantages qu'ils offrent.

Chapitre II

Etude préliminaire et spécification des besoins

1. Introduction

Dans Ce chapitre, nous allons identifier les acteurs et toutes les fonctionnalités de l'application selon les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. En commençant les entités externes qui vont interagir avec le système, puis les Besoins fonctionnels, les besoins non fonctionnels, ensuite les différents cas d'utilisations et leur modélisation par des diagrammes et enfin une petite conclusion.

2. Présentation du projet à réaliser

Notre projet consiste à développer une application mobile Android, pour la gestion des commandes des restaurants, destiné à offrir une facilité de consulter les menus des restaurant ajouté dans l'application, facilité et rapidité des commandes. Au côté restaurant l'application facilite la gestion des commandes des clients et assure une grande Simplicité de travaille et Un gain de temps.

Cette dernière offre également des fonctionnalités diverses telles que :

- Ajouter des repas au menu.
- Modifier les repas du menu.
- Supprimer des repas du menu.
- Effectuer une commande.
- Accepter et refuser les commandes.

3. Identification des acteurs

Un acteur représente l'abstraction d'un rôle joué par des entités externe (utilisateur, dispositif matériel ou autre système) qui interagissent directement avec le système étudié.

Notre application contient trois acteurs principaux qui agissent directement avec le système:

- Client : Le client Consulte les services dont il a besoin (Restaurants, Menus, Plats).
- Manager : le manager gère les commandes des clients et les plats du restaurant associé
- Administrateur : Le rôle de l'administrateur est la gestion des utilisateurs qui peuvent accéder au système et la validation des restaurants dans l'application.

4. Spécification des besoins

La spécification des besoins est la première phase du cycle de vie d'une application. Le but de cette étape est de décrire l'application à développer.

4.1 Besoin fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment les fonctionnalités définitivement principales de notre système de commande qui doit permettre :

- Authentification : l'application devra être hautement sécurisée car les fonctionnalités ne devront pas être accessibles à tout le monde.
- Gérer le compte personnel.
- Consultation des produits.
- Recherche des produits.
- Ajouter un article à son panier.
- Modifier la quantité des articles de son panier.
- Supprimer des articles de son panier.
- Passer commande.
- Renseigner l'adresse de livraison.
- Modifier son adresse de livraison à tout moment.

Et en plus les indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels :

La facilité d'utilisation :

- Facilité de compréhension.
- Facilité d'apprentissage.
- Facilité d'exploitation/d'utilisation.
- Attractivité.

La maintenabilité :

- Facilité de modification.
- Stabilité.
- Testabilité.

4.2 Besoins non fonctionnels

Il s'agit des besoins qui caractérisent le système. Ce sont des besoins en matière de performance, de type de matériel ou le type de conception. Ces besoins peuvent concerner les contraintes d'implémentation (langage de programmation, type SGBD, de système d'Exploitation...). Spécification et analyse des besoins Dans le cadre de ce travail, l'application devra être extensible, c'est-à-dire qu'il pourra y avoir une possibilité d'ajouter ou de modifier de nouvelles fonctionnalités.

- Langage de programmation : "DART", "Laraval".
- SGBD : MySQL.
- Le système d'exploitation : ANDROID.
- L'ergonomie : l'application doit offrir une interface conviviale, explicite et simple à utiliser.
- Le contrôle des champs : l'application doit avoir un contrôleur des champs de saisis, pour éviter l'introduction des informations qui ne correspondent pas aux types des champs.

5. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les utilisateurs d'un système, et ce que ces derniers sont supposés faire. Chaque usage que les acteurs font est représenté par un cas d'utilisation. [7]

Dans notre application on distingue principalement trois acteurs : client, le manager et l'administrateur :

5.1 Diagramme de cas d'utilisation global

Le diagramme suivant résume tous les cas d'utilisation associés à tous les acteurs de notre système.

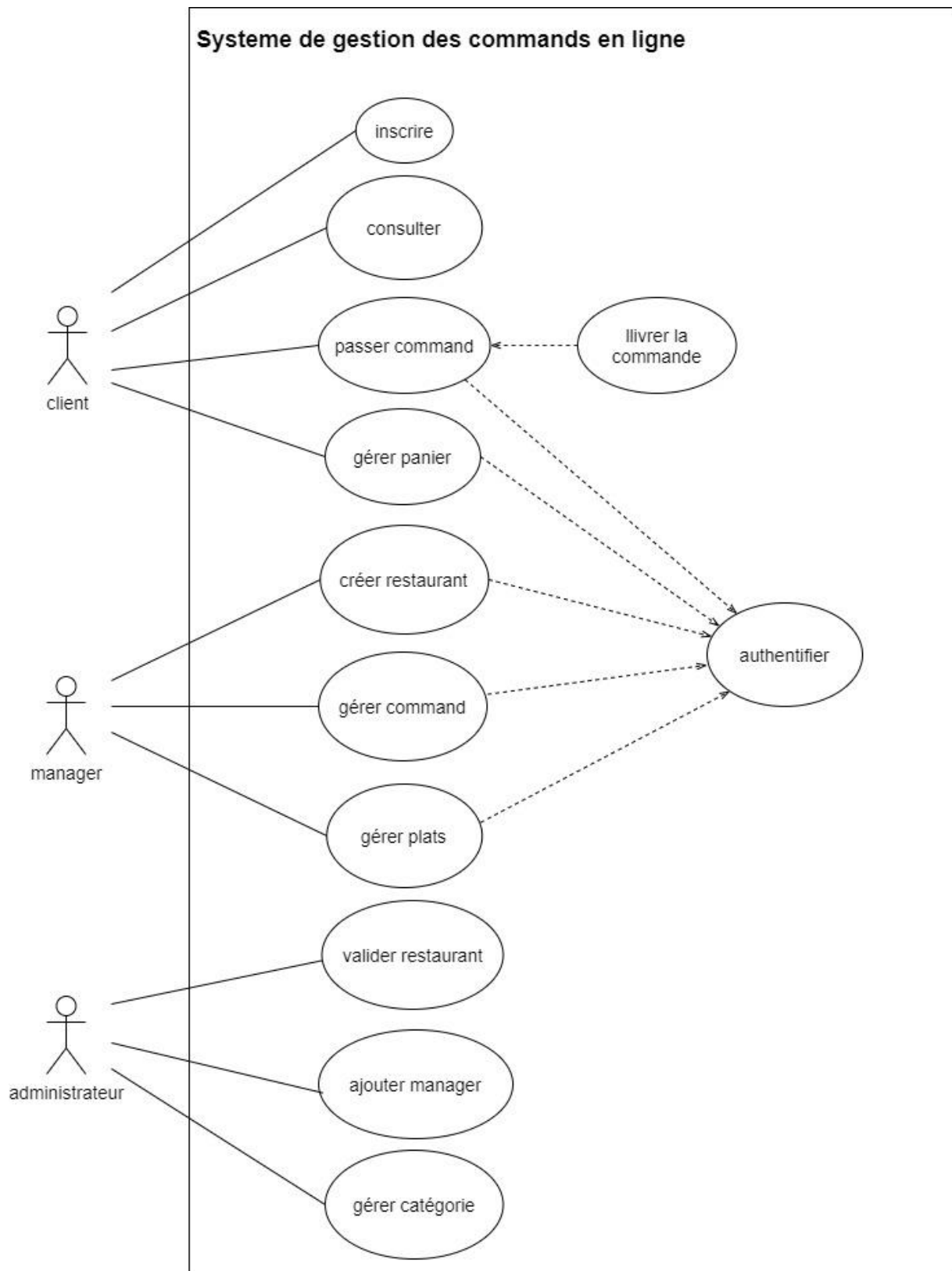


Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation global

5.2 Diagrammes de cas d'utilisation Détaillés

5.2.1 Côté « client »

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme des cas d'utilisation associés à « client »

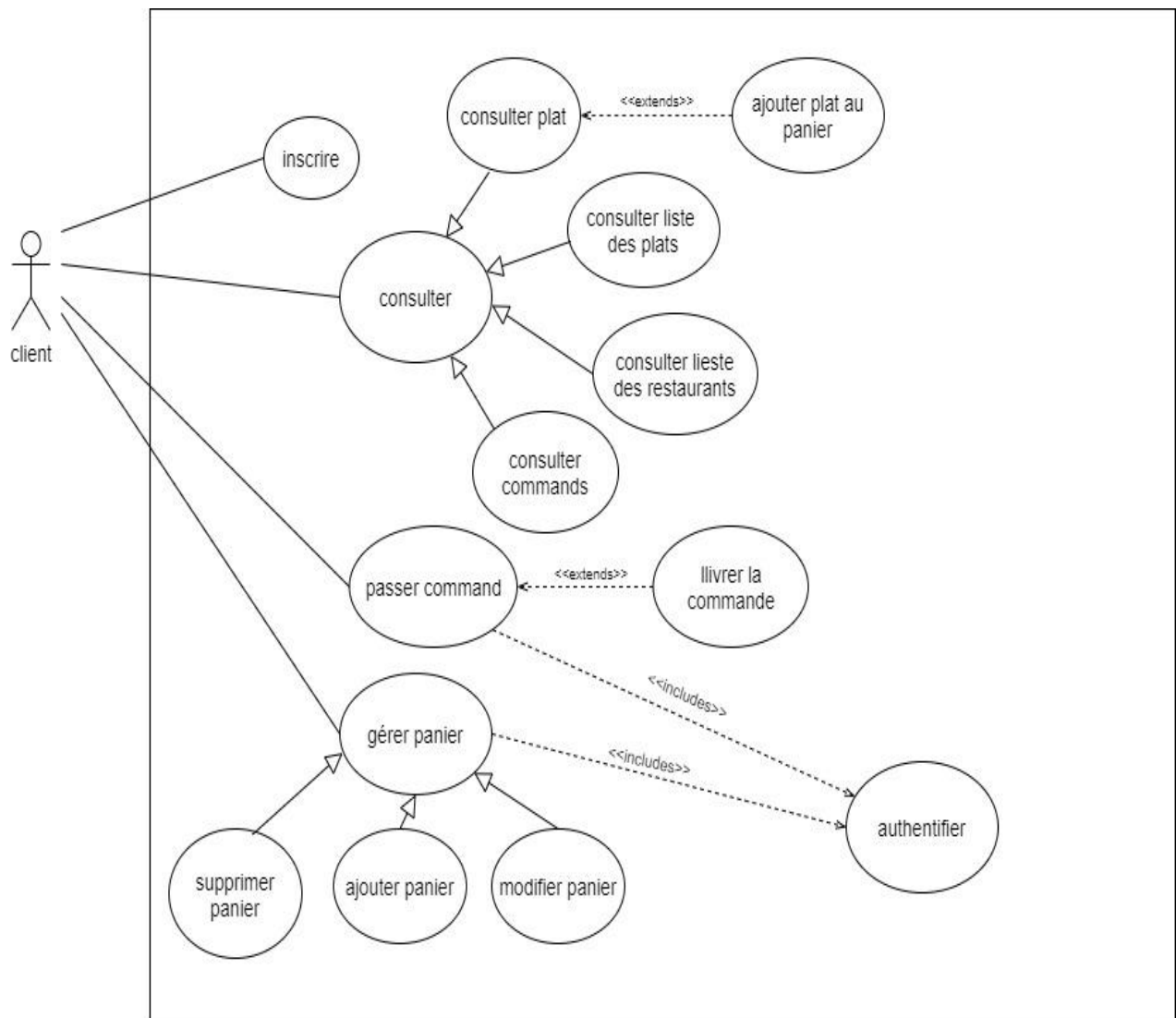


Figure 5: Diagramme de cas d'utilisation associé au Client

5.2.2 Côté « manager »

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme des cas d'utilisation associés à « manager »

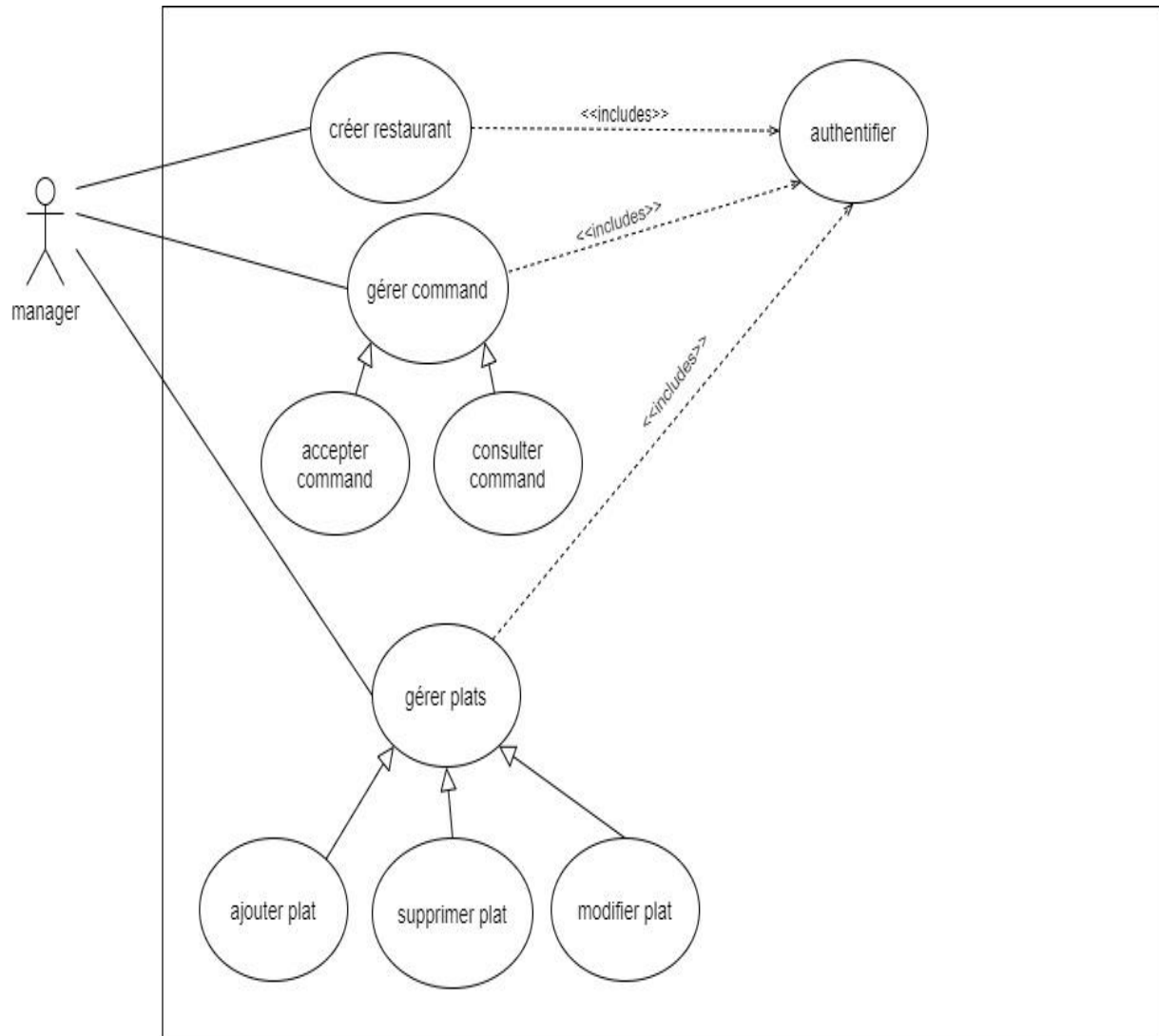


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation associé au Manager

5.2.3 Côté « administrateur »

Le diagramme ci-dessous représente le diagramme des cas d'utilisation associés à « administrateur »

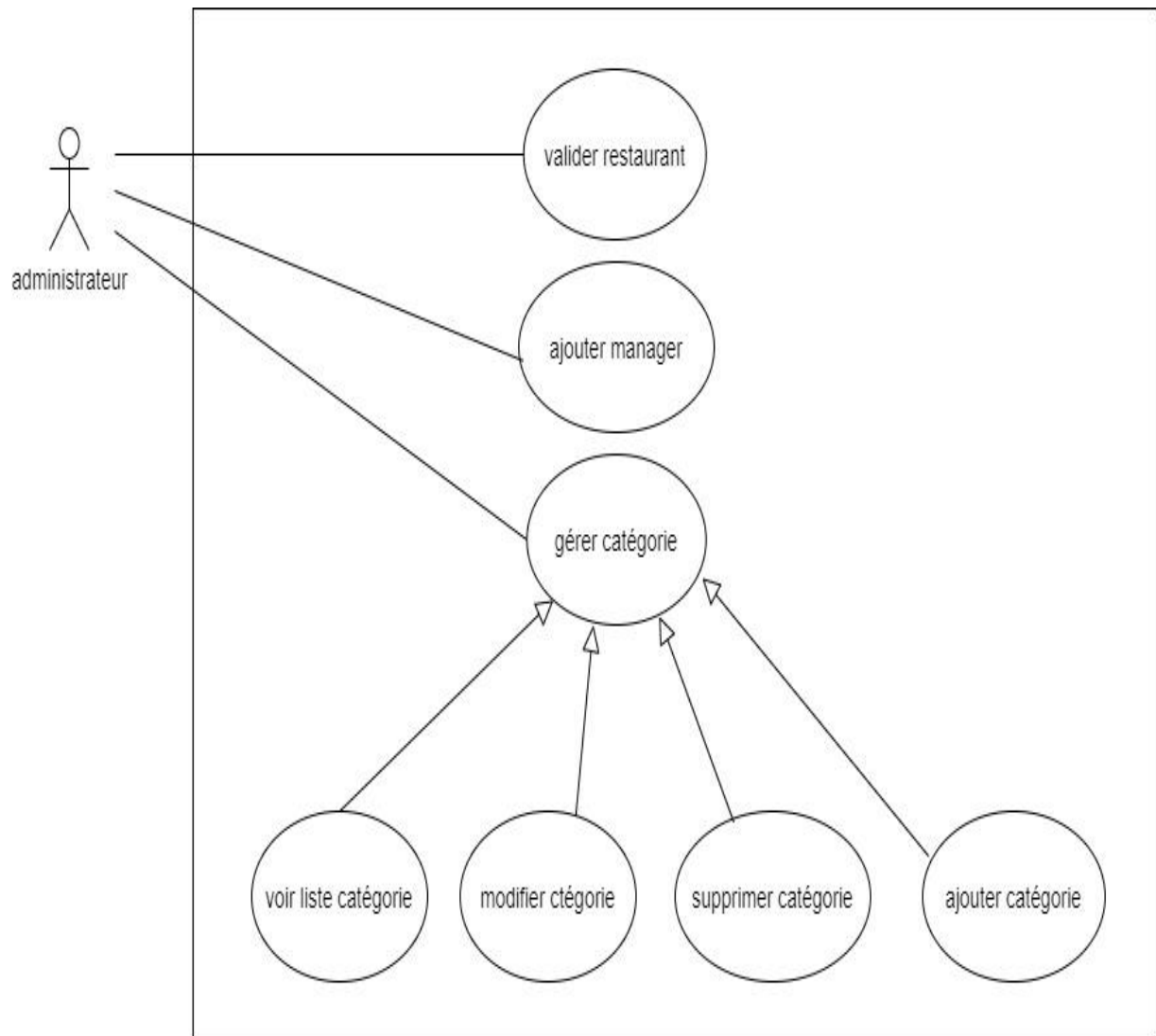


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation associé au Adlinistrateur

6. Descriptions textuelles détaillées

6.1 Cas d'utilisation « inscrire » :

Titre	Inscrire
Acteur	Client
Objectif	Ce cas d'utilisation est utilisé que le client crée son propre compte.
Pré condition	L'acteur doit avoir une connexion internet.
Post condition	Un compte client est créé.
Scénario nominal	1 : Le client demande à accéder à l'interface « S'inscrire ». 2 : Le système affiche le formulaire d'inscription. 3 : Le client introduit ses informations personnelles (nom, prénom, E-mail, Adresse, numéro de téléphone et mot de passe). 4 : le client valide l'inscription. 5 : Le système vérifie si tous les champs sont rempli et au format approprié. 6 : Le système vérifie les valeurs des champs E-mail s'il n'existe pas déjà dans la base de données. 7 : Le système sauvegarde les informations dans la base de données
Les scénarios alternatifs	A1 : existence d'un champ non rempli (vide) L'enchainement A1 démarre au point 5 du scénario nominal 6 : Le système demande de compléter les champs vides. Le scénario reprend au point 2. A2 : existence d'un champ rempli au format inapproprié L'enchainement A2 démarre au point 5 du scénario nominal 6 : Le système affiche un message d'erreur spécifié le champ concerné. Le scénario reprend au point 2.

	A3 : L'email saisi est associé avec un autre compte déjà L'enchaînement A2 démarre au point 6 du scénario nominal 6 : Le système affiche un message d'erreur. Le scénario reprend au point 2.
--	---

Tableau 1: Description de cas d'utilisation 'inscrire'

Cette description est schématisée avec un diagramme de séquence système. Voir l'annexe au prochain chapitre.

6.2 Cas d'utilisation « Authentifier » :

Titre	Authentifier
Acteur	-client -manager
Objectif	Vérifier que l'utilisateur a bien le droit d'accès à certaines fonctionnalités dans l'application
Pré condition	L'acteur doit avoir une connexion internet. L'utilisateur doit être inscrit
Post condition	/
Scénario nominal	1 : L'acteur demande à accéder à l'interface « S'Authentifier ». 2 : Le système affiche le formulaire d'Authentifier. 3 : L'acteur introduit son E-mail et le mot de passe. 4 : L'acteur valide l'authentification 5 : Le système vérifié si tous les champs sont remplis et l'email en format approprié. 6 : Le système vérifie si les informations sont valides depuis la base de données 7 : Le système affiche un message de confirmation.

Scénario alternatif	A1 : existence d'un champ non rempli (vide) L'enchaînement A1 démarre au point 5 du scénario nominal 6 : Le système demande de compléter les champs vides. Le scénario reprend au point 2. A2 : L'email en format inapproprié L'enchaînement A1 démarre au point 5 du scénario nominal 6 : Le système demande d'entrer un email correct. Le scénario reprend au point 2.
Cas d'exception	E1 : Mot de passe incorrect L'enchaînement A1 démarre au point 6 du scénario nominal 7 : Le système affiche un message d'erreur « mot de passe incorrect ». E2 : utilisateur n'existe pas dans la base de données L'enchaînement A1 démarre au point 6 du scénario nominal 7 : Le système affiche un message d'erreur « L'adresse e-mail que vous avez saisie n'est pas associée à un compte ».

Tableau 2: Description de cas d'utilisation 'Authentifier'

Cette description est schématisée avec un diagramme de séquence système. Voir l'annexe au prochain chapitre.

6.3 Cas d'utilisation « passer commande » :

Titre	Passer commande
Acteur	Client
Pré condition	L'acteur doit avoir une connexion internet. L'acteur doit être authentifié.
Post condition	/

Scénario nominal	1 : L'acteur click sur le bouton commander. 2 : Le système affiche une fenêtre pour confirmer s'il veut livrais sont commande et saisir la localisation de livraison et confirmer les informations du récepteur. 3 : L'acteur introduit les informations demandées. 4 : L'acteur valide la commande. 5 : Le système vérifie si le restaurant concerné est ouvert. 6 : Le système vérifie si tous les repas sont disponibles. 7 : Le système sauvegarde la commande dans la base donnée. 8 : Le système sauvegarde la ligne de commande. 9 : Le système affiche le bon et le prix de commande.
Scénario alternatif	A1 : Repas demandé non disponible pour le moment. L'enchainement A1 démarre au point 6 du scénario nominal 7 : Le système affiche une fenêtre de choix. 8 : L'acteur choisi de retirer les/le repas non disponible dans la commande. Le scénario reprend au point 8 du scénario nominal.
Cas d'exception	E1 : L'acteur choisi d'annuler l'opération du passer commande L'enchainement E1 démarre au point 2 du scénario nominal 3 : L'acteur click sur annuler. 4 : Le système ferme la fenêtre. E2 : Le restaurant concerné est fermé. L'enchainement E2 démarre au point 5 du scénario nominal 5 : Le système affiche un message d'erreur. 6 : Le système ferme la fenêtre.

	E3 : Repas demandé non disponible pour le moment
	L'enchaînement E1 démarre au point 6 du scénario nominal
	7 : Le système affiche une fenêtre de choix.
	8 : L'acteur choisi d'annuler la commande.
	4 : Le système ferme la fenêtre.

Tableau 3: Description de cas d'utilisation 'Passer commande'

Cette description est schématisée avec un diagramme de séquence système. Voir l'annexe au prochain chapitre.

7. Conclusion

Après avoir présenté les besoins fonctionnels et techniques envers le système à développer, à travers la définition des acteurs du système et la construction du modelé de contexte et le diagramme des cas d'utilisations du système informatisé, et leur description textuelle sous forme de différents scénarios.

Dans le prochain chapitre, nous exposons le diagramme de classes, un diagramme de navigation, les diagrammes de séquences, le passage relationnel à partir du diagramme de classes.

Chapitre III

Analyse et conception

1. Introduction

La démarche de conception est une étape fondamentale dans le processus de développement puisqu'elle fait correspondre la vision applicative (le modèle d'analyse) à la vision technique (l'environnement de développement et d'exécution).

Ce chapitre vise à illustrer la phase de conception et les modèles UML associés. Nous commençons par établir les diagrammes de séquences des cas d'utilisation, ensuite nous élaborons le diagramme de classe, suivi du passage de ce dernier en Modèle Logique de Données (MLD) et nous terminons avec une petite conclusion.

2. UML (Unified Modeling Language)



UML se définit comme un langage de modélisation graphique et textuel destiné à comprendre et décrire des besoins, spécifier et documenter des systèmes, esquisser des architectures logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue. [8]

UML unifie à la fois les notations et les concepts orientés objet. Il ne s'agit pas d'une simple notation, mais les concepts transmis par un diagramme ont une sémantique précise et sont porteurs de sens au même titre que les mots d'un langage. Ce langage est certes issu du développement logiciel mais pourrait être appliqué à toute science fondée sur la description d'un système. Dans l'immédiat, UML intéresse fortement les spécialistes de l'ingénierie système. [8]

UML unifie également les notations nécessaires aux différentes activités d'un processus de développement et offre, par ce biais, le moyen d'établir le suivi des décisions prises, depuis la spécification jusqu'au codage. Dans ce cadre, un concept appartenant aux besoins des utilisateurs projette sa réalité dans le modèle de conception et dans le codage. [8]

2.1 Différents types de diagrammes d'UML

UML s'articule maintenant autour de 13 diagrammes différents, dont quatre nouveaux diagrammes introduits par UML 2.0. Chacun d'eux est dédié à la représentation d'un système logiciel suivant un point de vue particulier. Par ailleurs, UML modélise le système suivant deux modes de représentation : l'un concerne la structure du système pris " au repos", l'autre concerne sa dynamique de fonctionnement. Les deux représentations sont nécessaires et complémentaires pour schématiser la façon dont est composé le système et comment ses composants fonctionnent entre elles.

La figure suivante présente les différents types de diagramme de l'UML

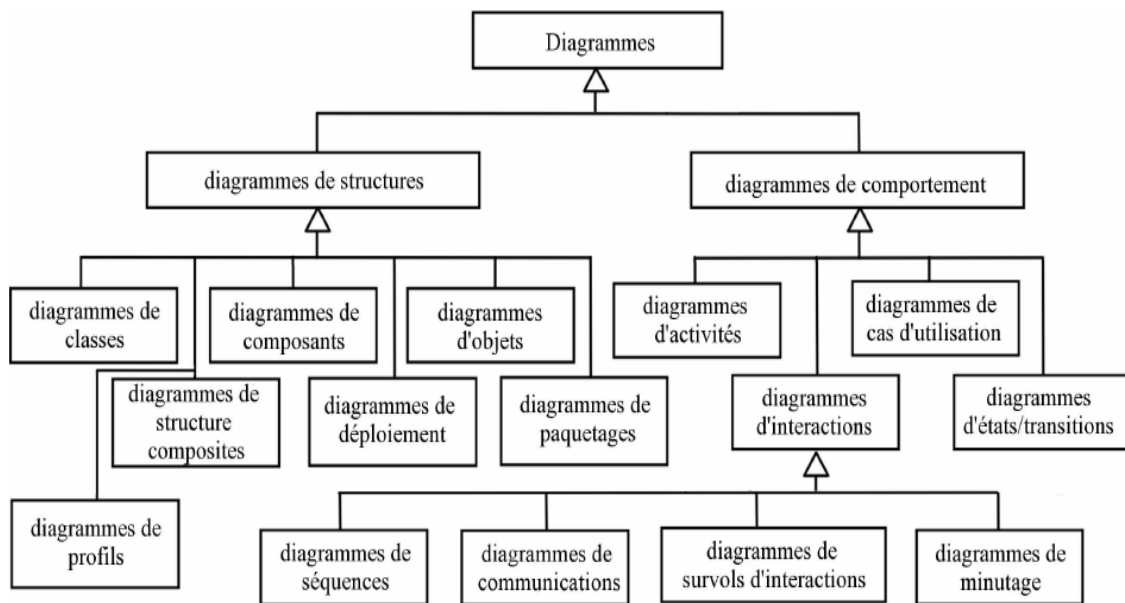


Figure 8: les différents types de diagramme de l'UML

3. Diagramme de classe :

Représente les classes intervenant dans le système avec ces attributs et les relations entres eux. C'est également celui qui contient la plus grande gamme de notations et de variantes centralise l'organisation des classes de conception, c'est lui qui se transforme le plus aisément en code.[9]

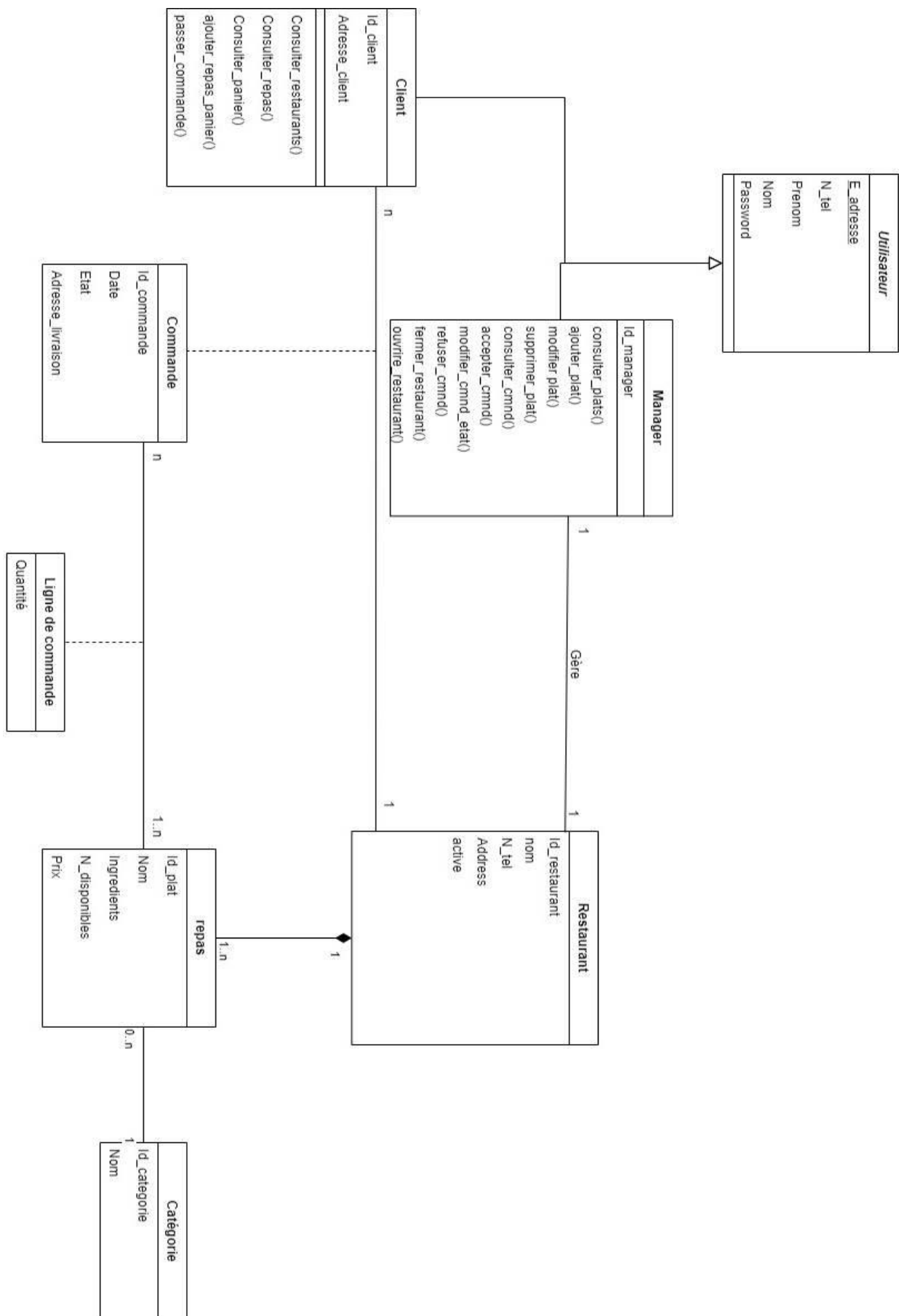


Figure 9: Diagramme de classe de conception

4. Diagramme d'Activité :

Le diagramme d'activité représente les règles d'enchaînement des activités et actions dans le système. Il permet d'une part de consolider la spécification d'un cas d'utilisation, d'autre part de concevoir une méthode. [10]

4.1 Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Inscire »

Le diagramme ci-dessous représente l'ensemble des actions fait par le système dans une opération d'inscription.

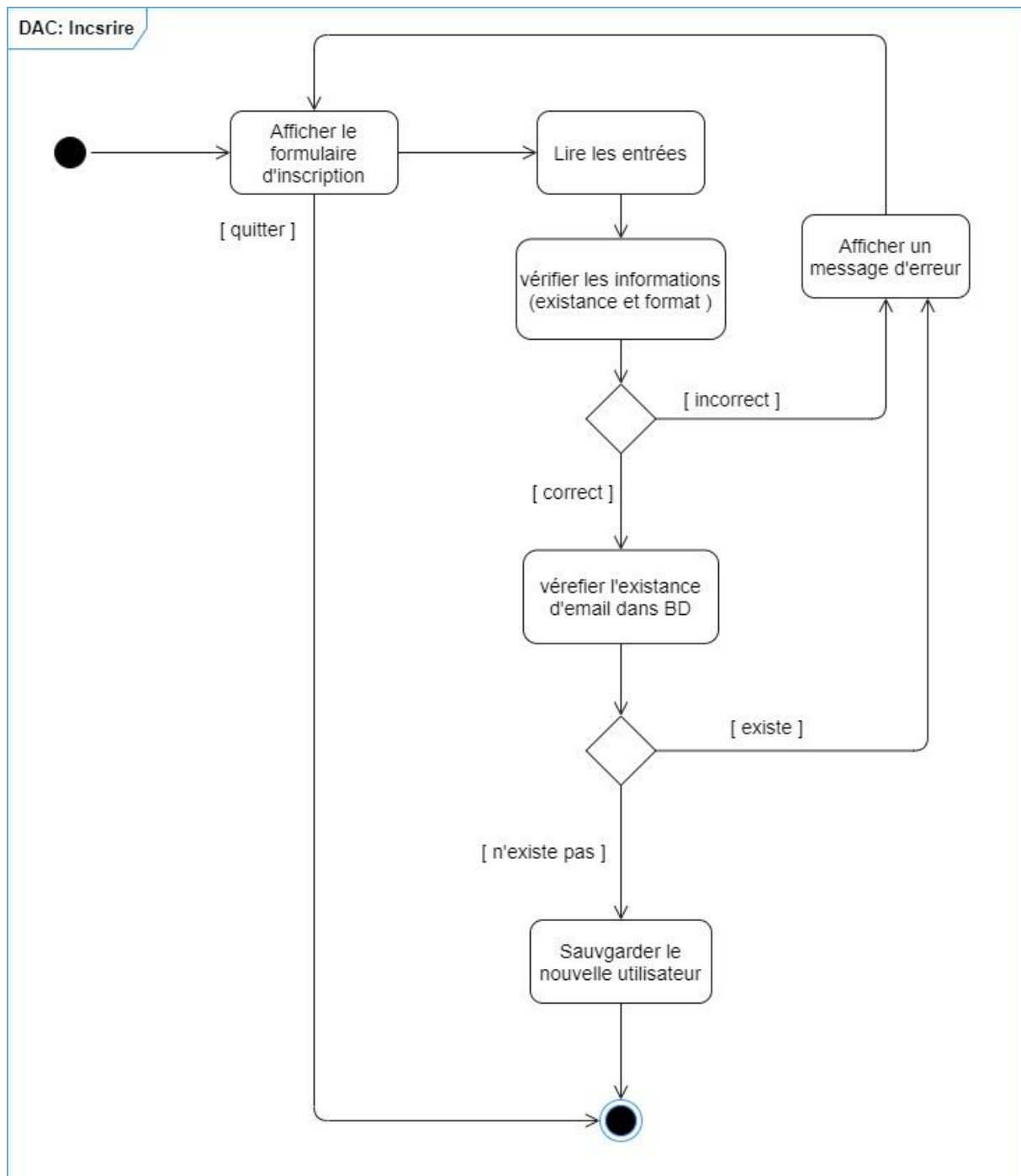


Figure 10: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Inscire »

4.2 Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Authentifier »

Le diagramme ci-dessous représente l'ensemble des actions fait par le système dans une opération d'Authentification.

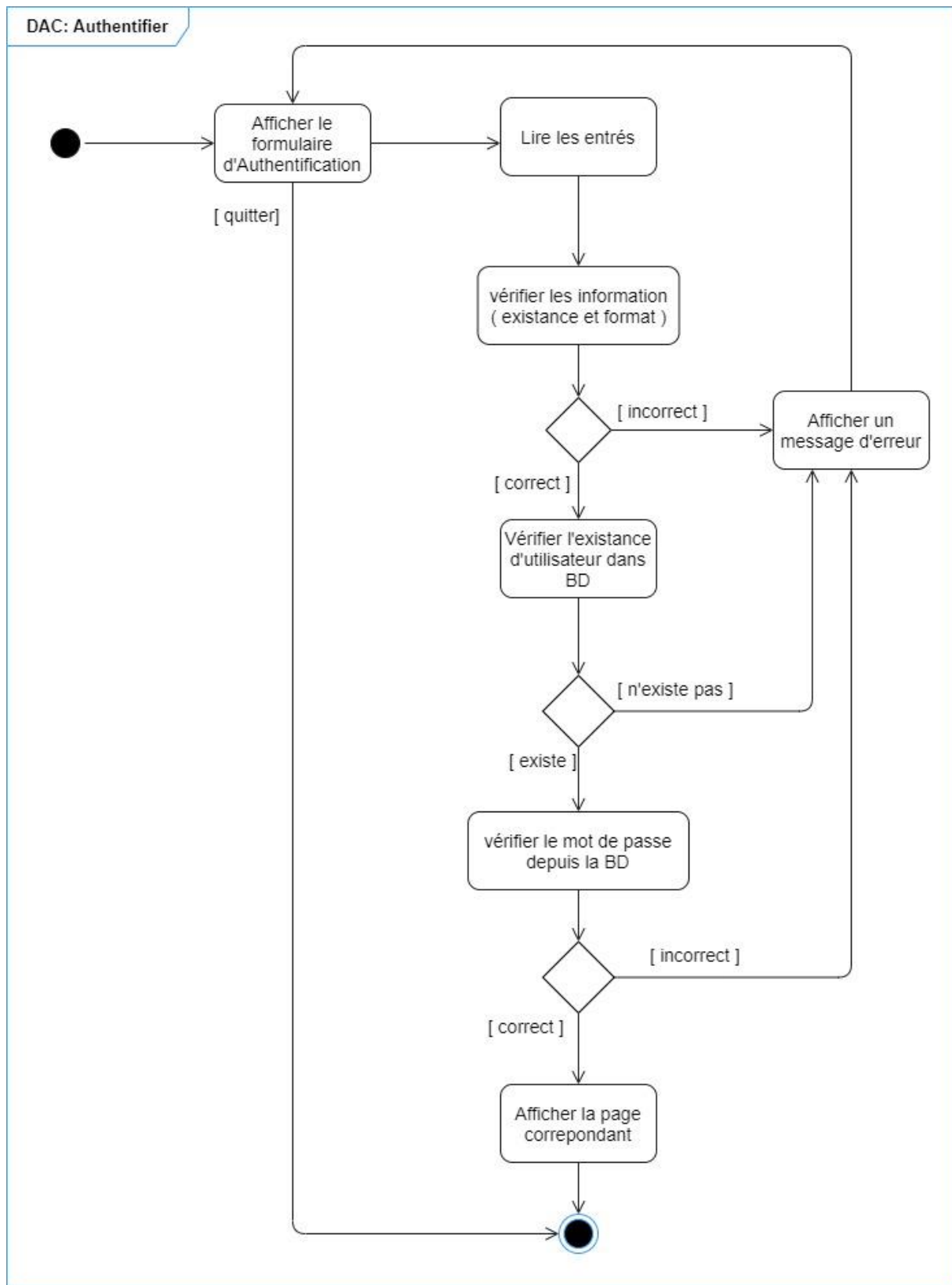


Figure 11: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Authentifier »

4.3 Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Passer commande »

Le diagramme ci-dessous représente l'ensemble des actions fait par le système dans une opération passer commande.

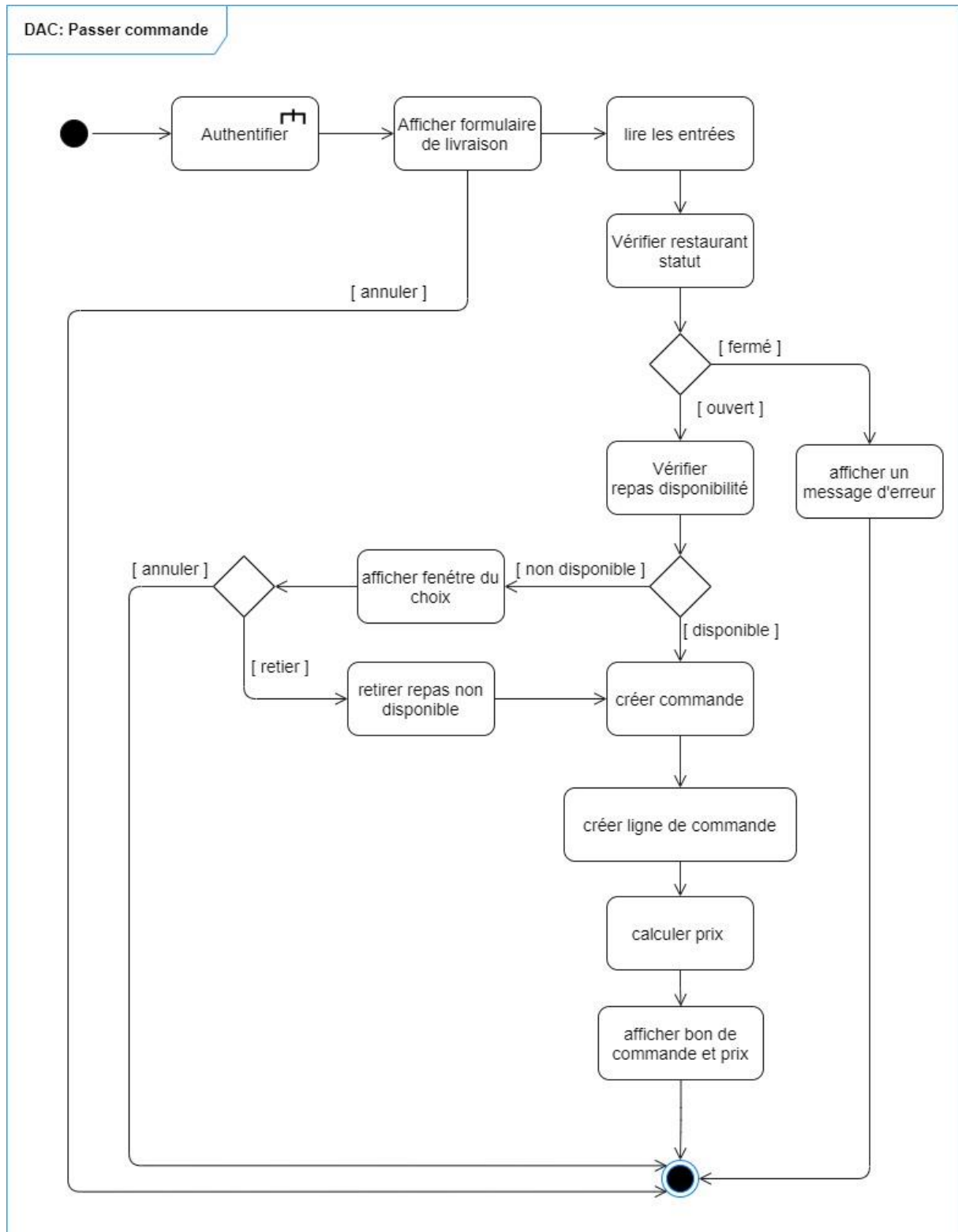


Figure 12: Diagramme d'activité du cas d'utilisation « Passer commande »

5. Diagramme de séquence :

Le diagramme de séquences permet de cacher les interactions d'objets dans le cadre d'un scénario d'un Diagramme des cas d'utilisation. Dans un souci de simplification, on représente l'acteur principal à gauche du diagramme, et les acteurs secondaires éventuels à droite du système. Le but étant de décrire comment se déroulent les actions entre les acteurs ou objets. [11]

La dimension verticale du diagramme représente le temps, permettant de visualiser l'enchaînement des actions dans le temps, et de spécifier la naissance et la mort d'objets. Les périodes d'activité des objets sont symbolisées par des rectangles, et ces objets dialoguent par le biais de messages. [11]

5.1 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Inscrire »

Dans ce cas d'utilisation, le nouvel utilisateur doit remplir le formulaire d'inscription pour pouvoir utiliser l'application.

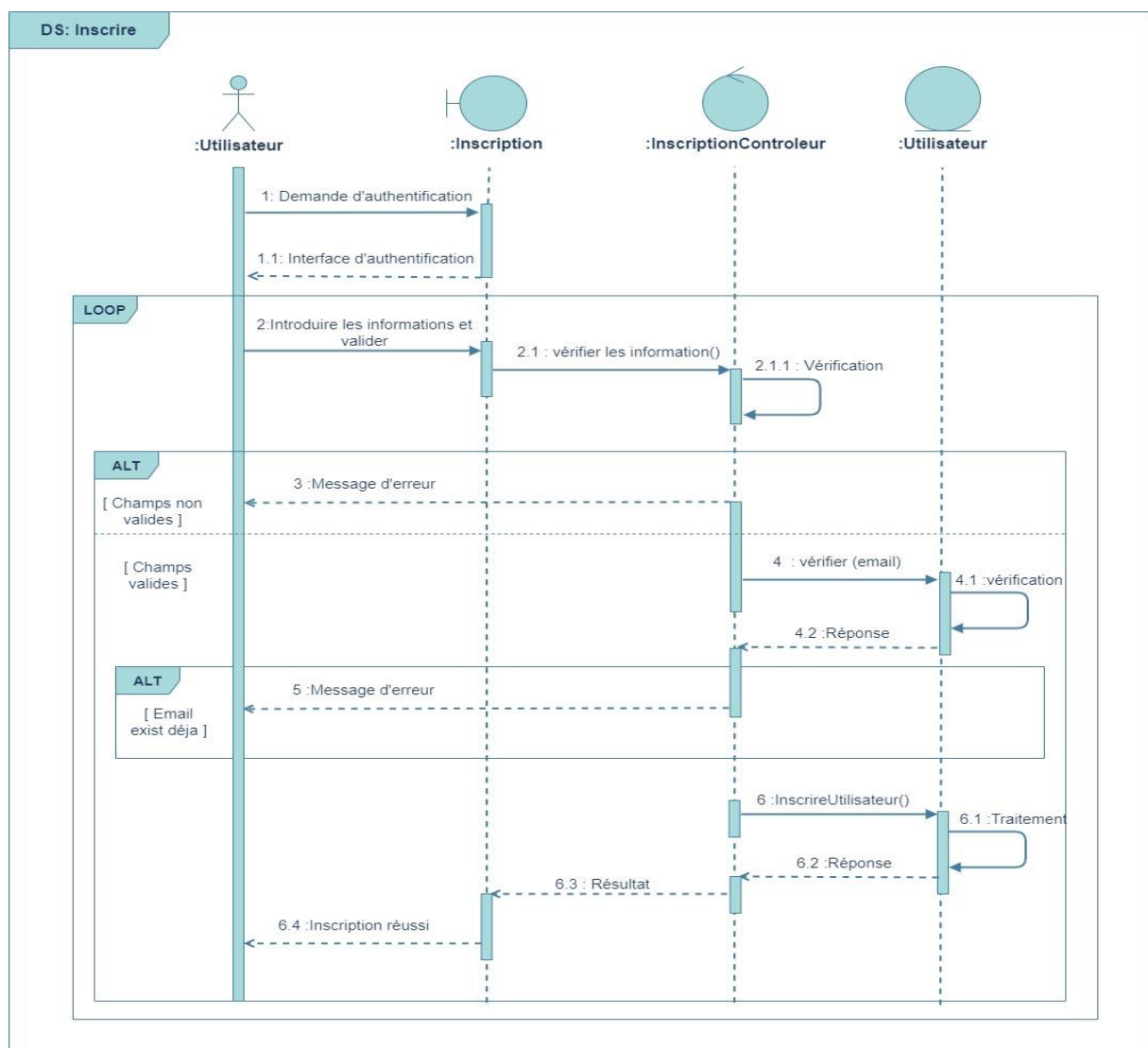


Figure 13: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Inscrire »

5.2 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Authentifier »

L'utilisateur doit s'authentifier en saisissant son email et mot de passe, puis le système vérifie les informations introduites, si l'une des coordonnées est non valide le système affiche un message d'erreur sinon il envoie une requête de vérification au serveur qui vérifie l'existence de l'utilisateur dans la base de données, en cas d'erreur le système affiche un message d'erreur, sinon ce dernier affiche une interface correspondant au rôle de l'utilisateur.

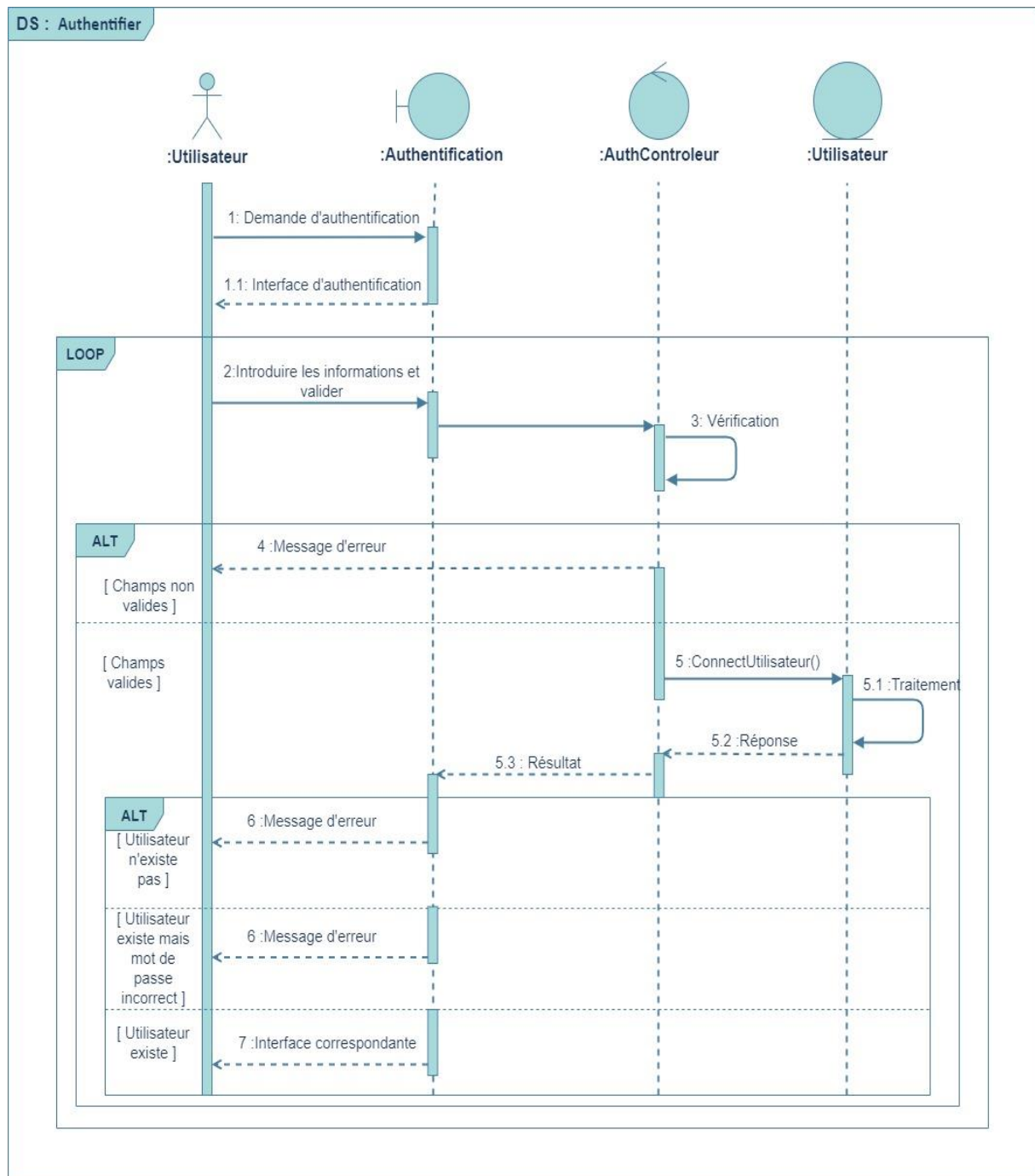


Figure 14: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Authentifier »

5.3 Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Passer Commande »

Dans ce cas d'utilisation le client commande les articles dans son panier, le système vérifie la disponibilité avant d'envoyer la commande au manager.

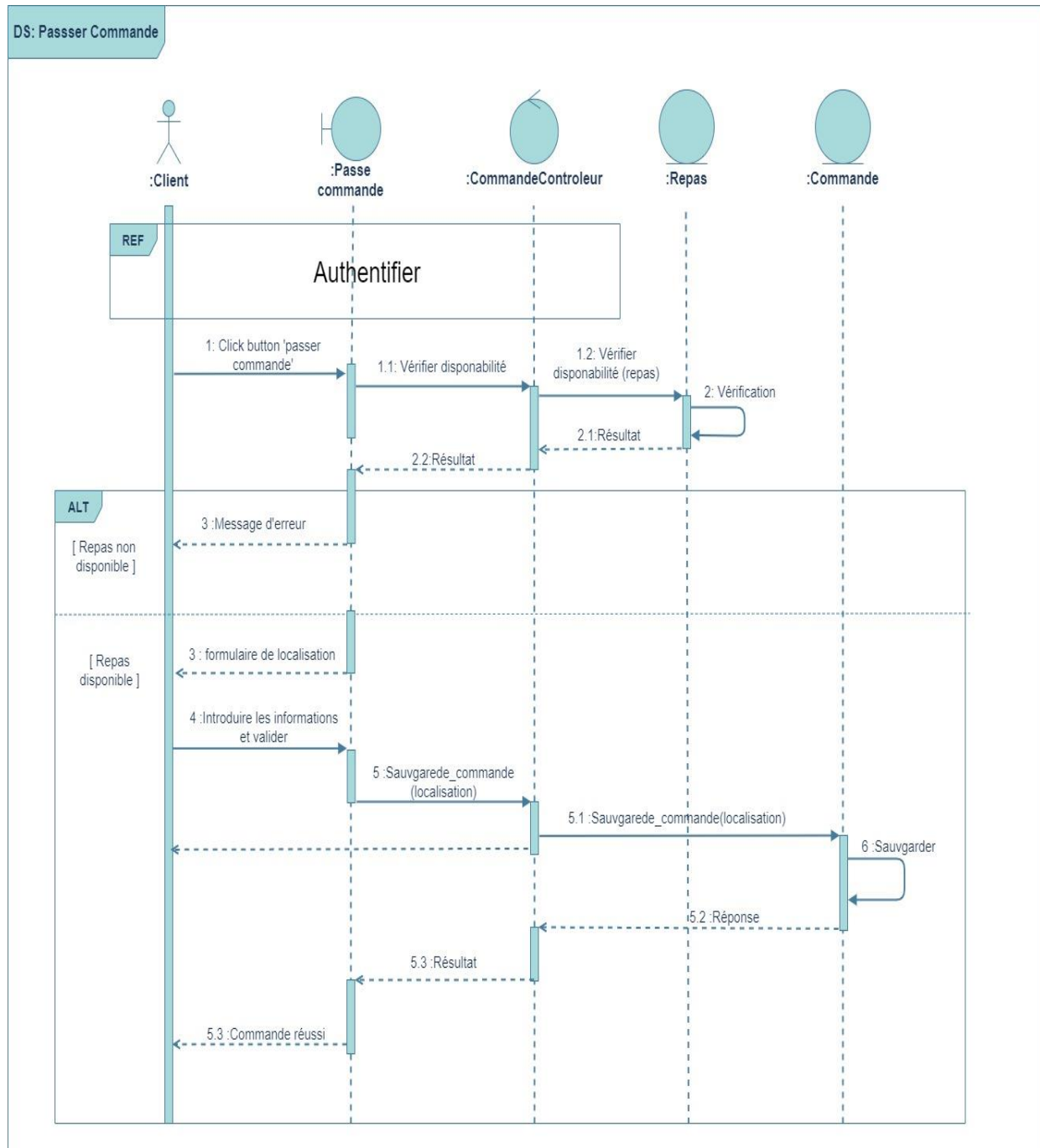


Figure 15: Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Passer Commande »

6. Diagramme de navigation

Ce diagramme nous permet de bien voir la façon par laquelle on peut naviguer sur les différents pages de l'application. La figure ci-dessous représente le diagramme de navigation correspond à notre applications (client/manager).

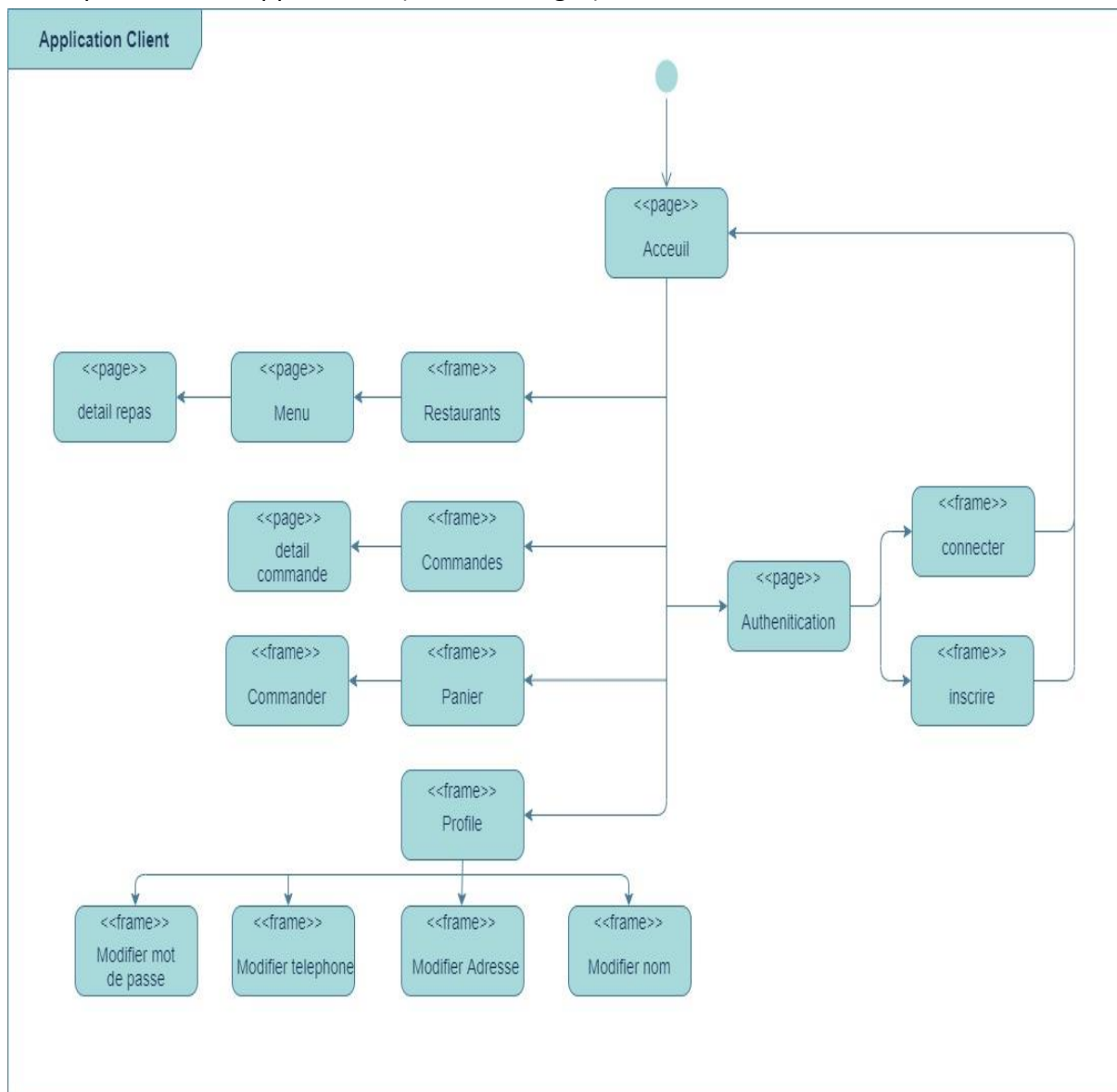


Figure 16: Diagramme de navigation d'application client

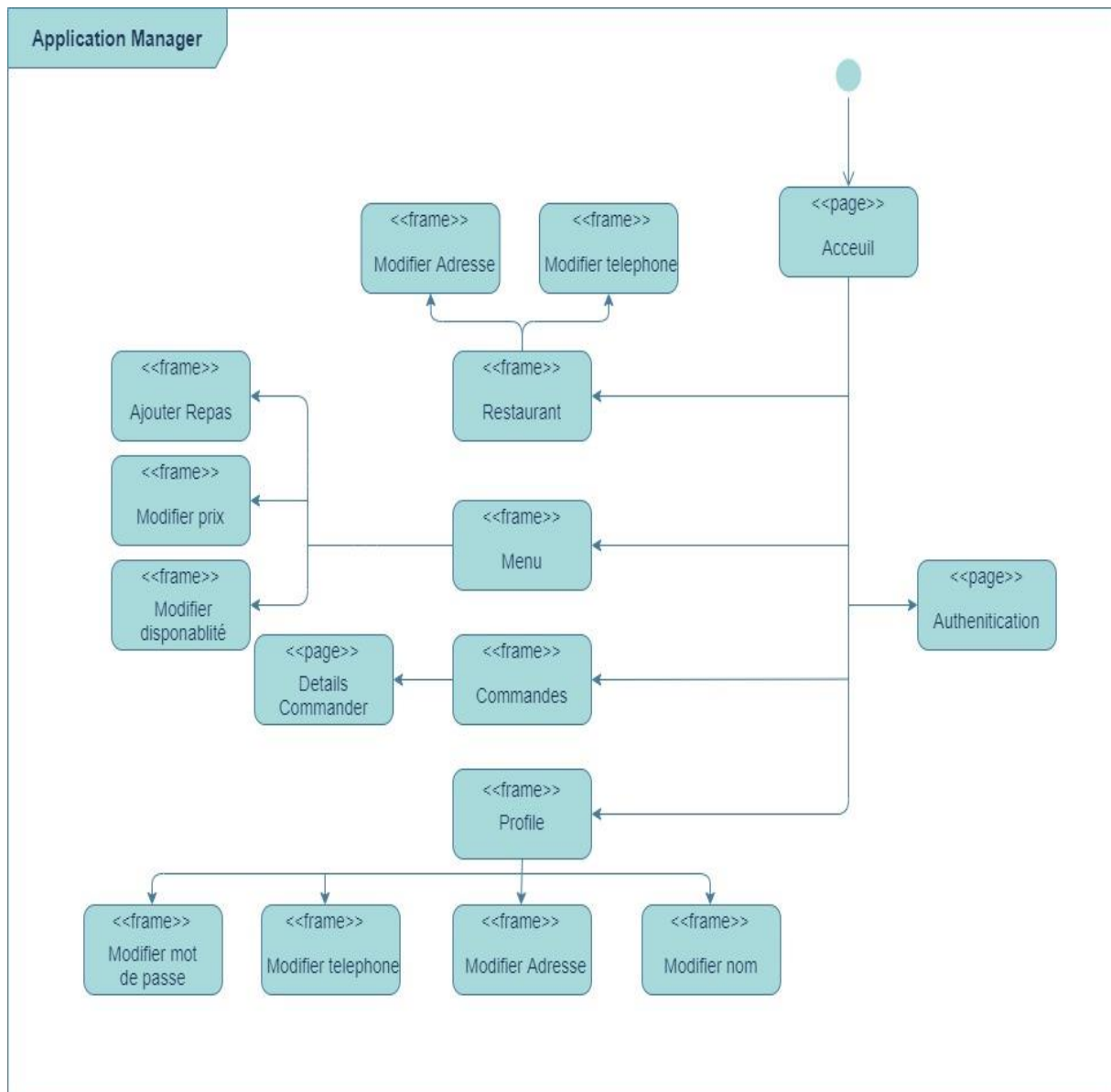


Figure 17: Diagramme de navigation d'application manager

7. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre la phase de conception de notre projet qui contient le diagramme de classe, les diagrammes de séquence et les diagrammes d'activité, qui nous ont aidés à décrire d'une façon détaillée, le fonctionnement de système dans le but de faciliter la réalisation et la maintenance.

Chapitre IV

Implémentation

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons faire des choix sur le codage. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin du processus de développement. Nous commençons par la présentation de l'architecture du système proposé, l'environnement de développement, les outils et langages de programmation, ainsi que les services web utilisés dans notre application. Enfin, nous terminons par la présentation des réalisations effectuées au cours de ce projet.

2. Architecture du système proposé

La figure 25 résume le scénario de notre application en montrant quelques fonctionnalités avec chacun de nos utilisateurs

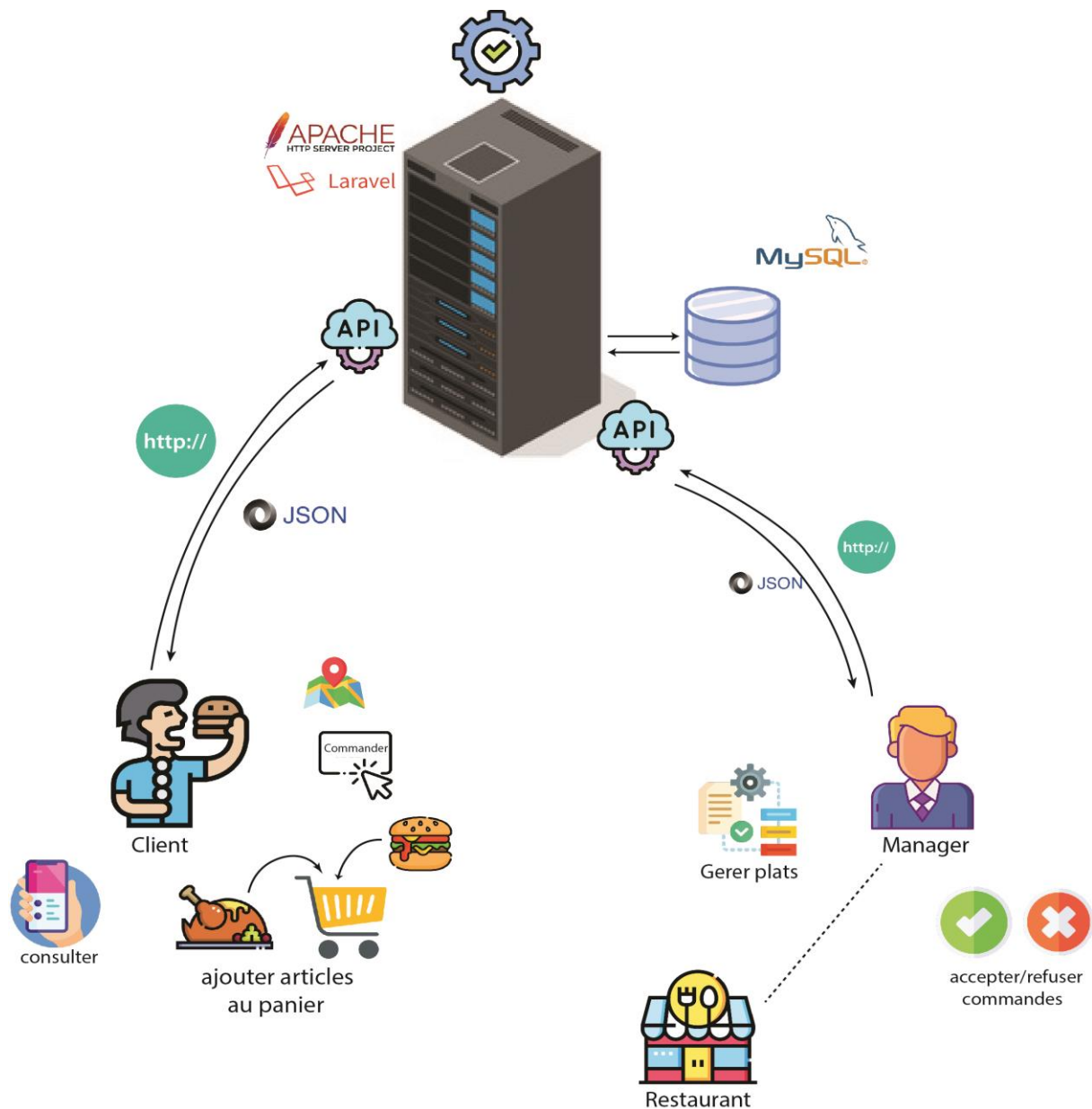


Figure 18: Architecture du système proposé

La figure 25 résume le scénario de notre application en montrant quelques fonctionnalités avec chacun de nos acteurs.

Expliquant notre système en le divisant en trois parties (Serveur, Application Administrateur, Application Client) sachant que les applications sont disponibles sous version Android.

Commençant par la partie serveur, qui gère le traitement des données dans la base de données où se stockent tous les données des utilisateurs et des restaurants. Donc la partie serveur c'est qui assure le bon fonctionnement de l'application à travers un API qui facilite la création et l'intégration de logiciels d'applications

Passant aux espaces utilisateur, nous commençons par l'administrateur qui a comme possibilité de gérer le restaurant associé et sont menus et commandes.

Finalement nous avons l'internaute le plus important dans notre système qui est le Client, il peut exploiter les restaurants et sont menus, et il peut aussi s'inscrire et puis aura en disposition une large gamme de fonctionnalités.

Tel que le passage des commandes et la gérance des informations privés.

3. Environnement de développement :

3.1 Matériel :

La programmation de l'application a été effectuée sur un ordinateur ayant les caractéristiques suivantes :

Système d'exploitation

Windows 10 Home

Processeur

AMD Ryzen™ 7 3750H Processor 2.3 GHz
(2M Cache, up to 4.0 GHz)

Carte graphique

NVIDIA® GeForce® GTX 1660 TI, 6GB
GDDR6

écran	17.3-inch,FHD (1920 x 1080) 16:9,anti-glare 120Hz.
RAM	8GB DDR4
Stockage	1TB 5400RPM 2.5" SATA HDD+256GB M.2 2280 PCIe Gen3x4 SSD

Tableau 4: Ressources matérielles utilisées

3.2 Logiciels :



Microsoft Word 2019

Microsoft Word est un logiciel de traitement de texte édité par Microsoft, composant majeur de Microsoft Office. Depuis la version 2003, le logiciel s'appelle Microsoft Office Word au lieu de Microsoft Word. Il occupe environ les neuf dixièmes du marché depuis les années 1990. [13]



Adobe Photoshop 2020

Adobe Photoshop est un logiciel largement utilisé pour l'édition d'images matricielles, la conception graphique et l'art numérique. [14]



Adobe Illustrator 2020

Adobe Illustrator est un programme professionnel de conception et de dessin vectoriel. Utilisé dans le cadre d'un flux de travail de conception plus large, Illustrator permet la création de tout, des éléments de conception uniques aux compositions entières. Les concepteurs utilisent Illustrator pour créer des affiches, des symboles, des logos, des motifs, des icônes. [15]

Draw.io



Draw.io Est une application création de diagrammes compatible avec Google Drive, permet de dessiner : des organigrammes, des diagrammes UML et des maquetages d'interface. [16]

Postman



Postman est un excellent outil lorsque vous essayez de disséquer des API RESTful créées par d'autres ou de tester celles que vous avez créées vous-même. Il offre une interface utilisateur élégante avec laquelle faire des requêtes HTML, sans avoir à écrire un tas de code juste pour tester la fonctionnalité d'une API. [17]

HeidiSQL



HeidiSQL est un outil d'administration de base de données possédant un éditeur SQL et un constructeur de requête. Il a été développé et optimisé pour être utilisé avec le SGBD relationnel MySQL disponible commercialement ou gratuitement. [18]

Logiciels de développement

Xampp



XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur Web confidentiel, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres (X (cross) Apache MySQL Perl PHP) offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personnes puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne, de plus, sur les systèmes d'exploitation les plus répandus. Il est distribué avec différentes bibliothèques logicielles qui élargissent la palette des services de façon notable : OpenSSL, Expat (parseur XML), PNG, SQLite, zlib... ainsi que différents modules Perl et Tomcat. Nombre de ces extensions étant inutiles aux débutants, une version allégée — version lite — est en conséquence aussi proposée. [19]

MySQL



MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, Informix et - Microsoft SQL Server. Son nom vient du prénom de la fille du cocréateur Michael Widenius, My. SQL fait allusion au Structured Query Language, le langage utilisé. [20]

Android Studio



Android Studio est un nouvel environnement pour le développement et programmation entièrement intégré qui a été récemment lancé par Google pour les systèmes Android, il a été conçu pour fournir un environnement de développement et une alternative à Eclipse qui est l'IDE le plus utilisé. [21]

Android Studio permet de voir chacun des changements visuels que vous effectuez sur votre application et en temps réel, vous pourrez voir aussi son effet sur différents appareils Android. [21]

Android Studio offre aussi d'autres choses :

- Un environnement de développement robuste.
- Une manière simple pour tester les performances sur d'autres types d'appareils.
- Des assistants et des modèles pour les éléments communs trouvés sur tous les programmeurs Android.
- Un éditeur complet avec une panoplie d'outils pour accélérer le développement de votre application. [21]

PhpMyAdmin



PhpMyAdmin est un outil logiciel gratuit écrit en PHP , destiné à gérer l'administration de MySQL sur le Web. Prend en charge une large gamme d'opérations sur MySQL tel que la -

gestion des bases de données, des tableaux, des colonnes, des relations, des index, des utilisateurs, des autorisations, etc. ses opérations peuvent être effectuées via l'interface utilisateur, alors il offre aussi la possibilité d'exécuter directement une instruction SQL. [22]

Apache



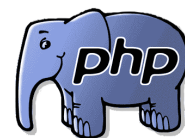
Apache http est un serveur http créé et maintenu au sein de la fondation Apache. C'est le serveur http le plus populaire du World Wide Web. Il est distribué selon les termes de la licence Apache. [23]

3.3 Langages de développement

Dart



Dart est un langage optimisé pour le client pour le développement d'applications rapides sur n'importe quelle plate-forme. Son objectif est d'offrir le langage de programmation le plus productif pour le développement multiplateforme, associé à une plate-forme d'exécution flexible pour les frameworks d'applications. [24]



PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) est un langage de scripts généraliste et Open Source, spécialement conçu pour le développement d'applications web. [25]

SQL



SQL (Structured Query Language) est un langage permettant de communiquer avec une base de données. Ce langage informatique est notamment très utilisé par les développeurs web pour communiquer avec les données d'un site web. SQL.sh recense des cours de SQL et des explications sur les principales commandes pour lire, insérer, modifier et supprimer des données dans une base. [26]

JSON (JavaScript Object Notation – Notation Objet issue de JavaScript) est un format léger d'échange de données. Il est facile à lire ou à écrire pour des humains. Il est aisément analysable ou générable par des machines. Il est basé sur un sous-ensemble du langage de programmation JavaScript. JSON est un format texte complètement indépendant de tout langage, mais les conventions qu'il utilise seront familières à tout programmeur habitué aux langages descendant du C, comme par exemple : C lui-même, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python et bien d'autres. Ces propriétés font de JSON un langage d'échange de données idéal. [12]

JSON se base sur deux structures :

- Une collection de couples nom/valeur. Divers langages la réifient par un objet, un enregistrement, une structure, un dictionnaire, une table de hachage, une liste typée ou un tableau associatif.
- Une liste de valeurs ordonnées. La plupart des langages la réifient par un tableau, un vecteur, une liste ou une suite. [12]

4. Passage au modèle relationnel

Le modèle relationnel est le modèle logique de donnée qui correspond à l'organisation des données dans les bases de données relationnelles. Un modèle relationnel est composé de relations, encore appelée table. Ces tables sont décrites par des attributs aux champs. Pour décrire une relation, on indique tout simplement son nom, suivi du nom de ses attributs entre parenthèses. L'identifiant d'une relation est composé d'un ou plusieurs attributs qui forment la clé primaire. Une relation peut faire référence à une autre en utilisant une clé étrangère, qui correspond à la clé primaire de la relation référencée. [27]

4.1 Règles de passage au modèle relationnel

Cette section présente les règles permettant de décrire un schéma logique dans les modèles relationnel et objet-relationnel à partir d'un diagramme de classe UML. Nous donnons ci-après quatre règles (de R1 à R4) pour traduire un schéma UML en un schéma relationnel équivalent. Il existe d'autres solutions de transformation, mais ces règles sont les plus simples et les plus opérationnelles.

4.1.1 Transformation des classes (R1)

Chaque classe du diagramme UML devient une relation. Il faut choisir un attribut de la classe pouvant jouer le rôle d'identifiant. Si aucun attribut ne convient en tant qu'identifiant, il faut en ajouter un de telle sorte que la relation dispose d'une clé primaire (les outils proposent l'ajout de tels attributs).

4.1.2 Transformation des associations

Les règles de transformation que nous allons voir dépendent des cardinalités/multiplicités maximales des associations. Nous distinguons trois familles d'associations.

- **Association un à plusieurs (R2)** : Il faut ajouter un attribut de type clé étrangère dans la relation fils de l'association. L'attribut porte le nom de la clé primaire de la relation père de l'association. La clé de la relation père migre dans la relation fils.

- **Association plusieurs à plusieurs (R3)** : L'association (classe-association) devient une relation dont la clé primaire est composée par la concaténation des identifiants des classes connectés à l'association. Chaque attribut devient clé étrangère si classe connectée dont il provient devient une relation en vertu de la règle R1. Les attributs de l'association (classe-association) doivent être ajoutés à la nouvelle relation. Ces attributs ne sont ni clé primaire, ni clé étrangère.

- **Association un à un (R4)** : Il faut ajouter un attribut clé étrangère dans la relation dérivée de l'entité ayant la cardinalité minimale égale à zéro. Dans le cas de UML, il faut ajouter un attribut clé étrangère dans la relation dérivée de la classe ayant la multiplicité minimale égale à un. L'attribut porte le nom de la clé primaire de la relation dérivée de l'entité (classe) connectée à l'association. Si les deux cardinalités (multiplicités) minimales sont à zéro, le choix est donné entre les deux relations dérivées de la règle R1. Si les deux cardinalités minimales sont à un, il est sans doute préférable de fusionner les deux entités (classes) en une seule.

4.1.3 Transformation de l'héritage

Trois décompositions sont possibles pour traduire une association d'héritage en fonction des contraintes existantes dont la décomposition par distinction, décomposition descendante, décomposition.

Dans notre projet nous allons utiliser que le deuxième cas.

- décomposition descendante (push-down) : s'il existe une contrainte de totalité ou de partition sur l'association, il est possible de ne pas traduire les relations issues de la sur-classe. Il faut alors faire migrer tous ses attributs dans les relations issues des sous classes.

4.2 Modèle logique des données :

Restaurant (ID_restaurant, nom, n_tel, adresse, etat).

Client (ID_client, E_adresse, N_tel, prenom, nom, password, adresse_client).

Manager (E_adresse, ID_restaurant#, N_tel, prenom, nom, password).

Commande (ID_commande, ID_client#, ID_restaurant#, date, etat, adresse_livraison).

Repas (ID_repas, ID_categorie#, nom, prix, N_disponibles, ingredients).

Ligne de commande (ID_commande#, ID_repas#, quantité).

Categorie (ID_categorie, nom).

5. Présentation l'utilisation de l'application

Nous allons présenter dans cette partie les principales interfaces de l'application.

5.1 Application client

5.1.1 Interface d'authentification

la page d'authentification s'affiche. Dans cette interface, chaque utilisateur possède un propre email et mot de passe afin de le permettre d'accéder à son compte. Ou bien un nouvel utilisateur peut s'inscrire pour s'authentifier plus tard en tant qu'un client.

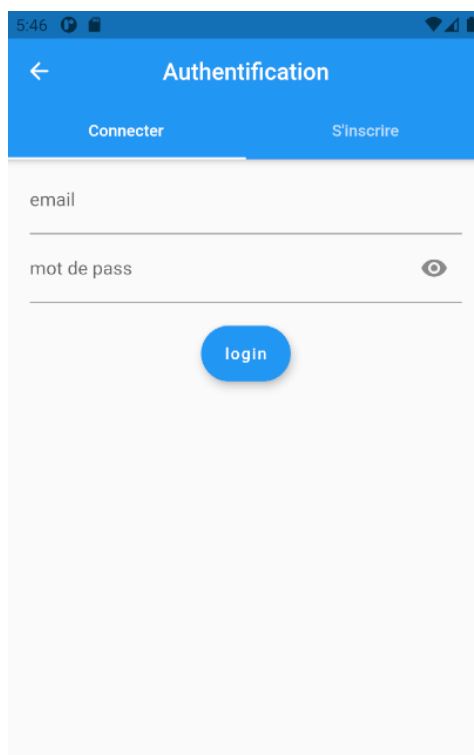


Figure 19: Application client Interface authentification-connecter

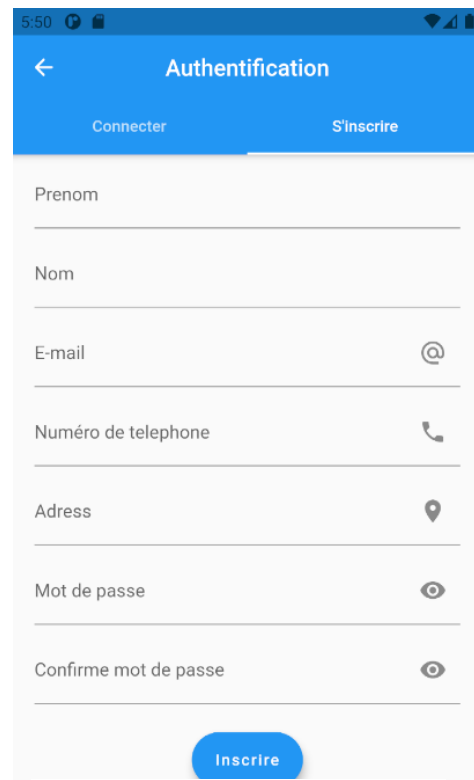


Figure 20: Application client Interface authentification-inscrire

5.1.2 Interface Restaurants

L'interface Restaurants affiche la liste des restaurant existant dans l'application et leur état.

- Restaurant ouvert.
- Restaurant fermé.

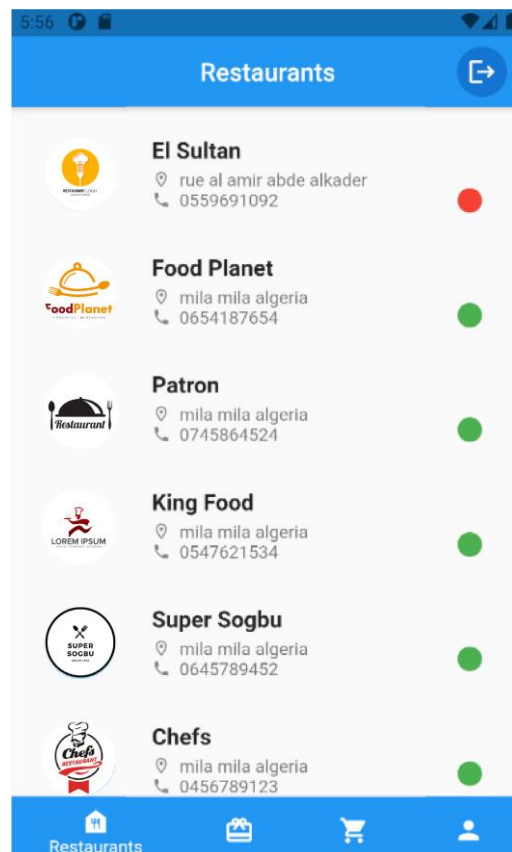


Figure 21: Application client Interface Restaurants

5.1.3 Interface liste des Repas

Si on clique sur un des restaurant cette interface apparait, elle contient la liste des repas du restaurant avec les prix

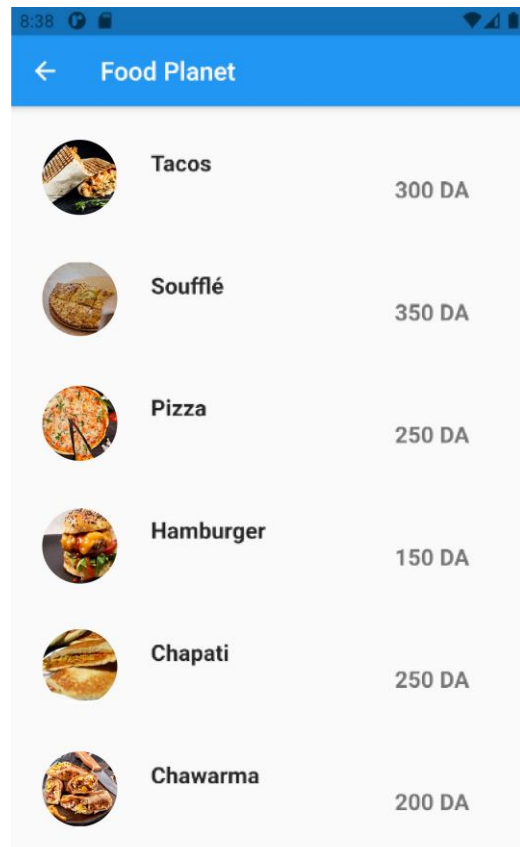


Figure 22: Application client Interface Liste des repas

5.1.4 Interface détail d'un repas

Si on clique sur un des repas cette interface apparait, elle affiche toutes les informations sur ce repas. On peut aussi ajouter ce repas au panier depuis cette interface.

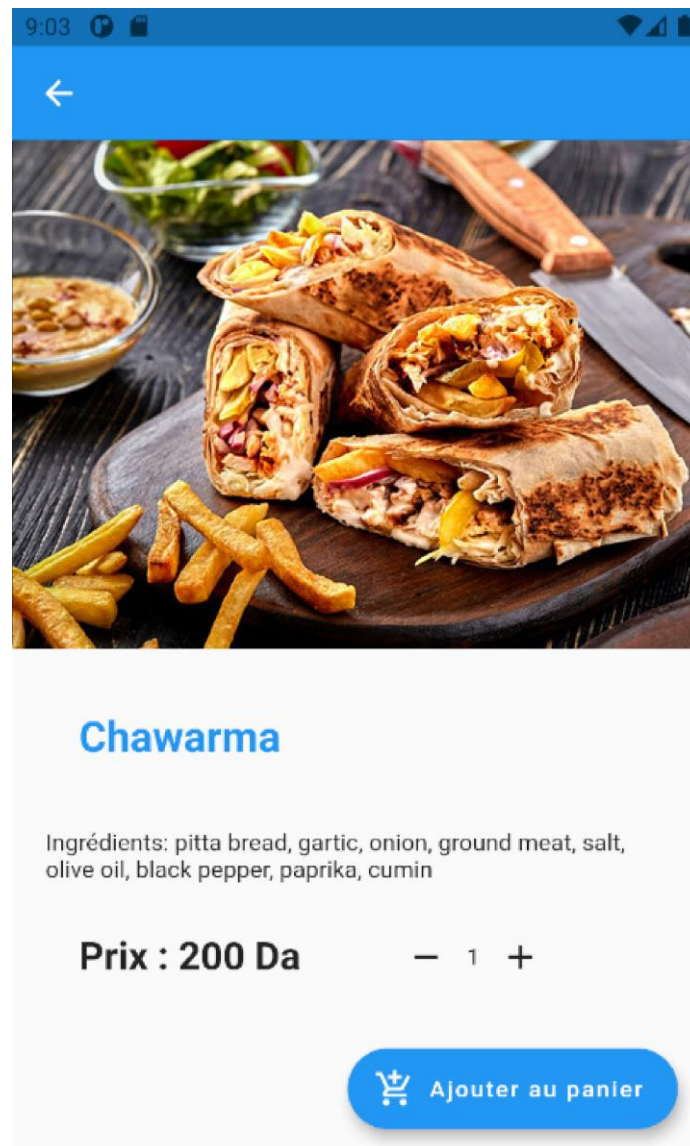


Figure 23: Application client Interface Détail repas

5.1.5 Interface panier

Contient tous les repas ajoutés au panier, on peut les commander directement avec le bouton commander après avoir sélectionné l'adresse de livraison.

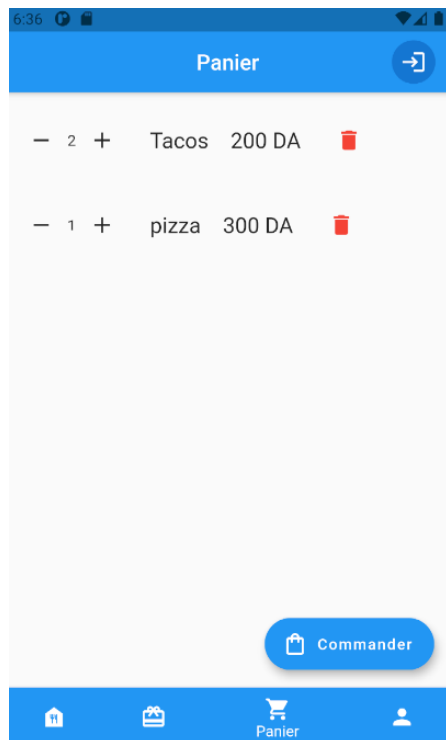


Figure 25: Application client Interface Panier

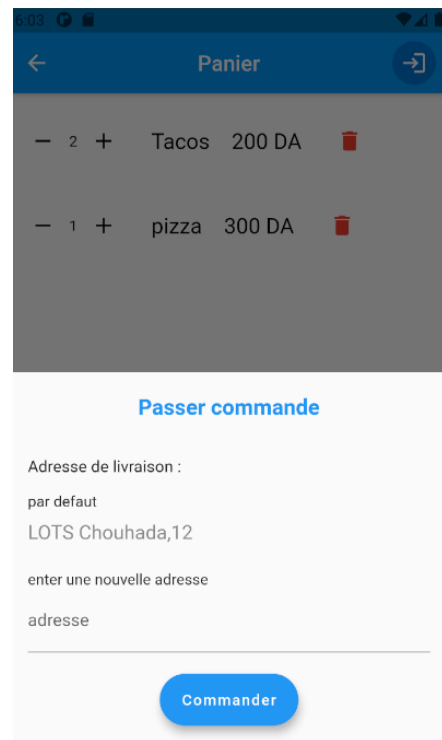


Figure 24: Application client Interface Passer commande

5.1.6 Interface commandes

Contient la liste des commandes effectuées avec son état, l'état d'une commande est présenté avec 4 couleurs :

- Les commandes prêtes.
- Les commandes en train de préparation.
- Les commandes en attente d'acceptation.
- Les commandes refusées.

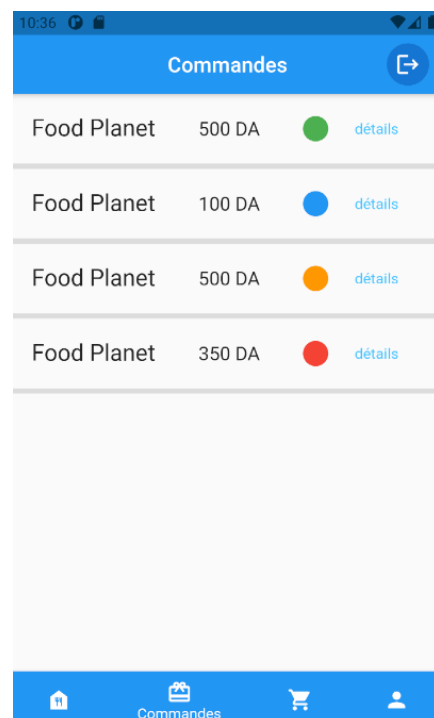


Figure 26: Application client Interface commandes

5.1.7 Interface profile client

Cette interface est un une espace client pour gère son profile, il peut :

- Modifier son nom
- Modifier son adresse
- Modifier son numéro
- Modifier son mot de passe

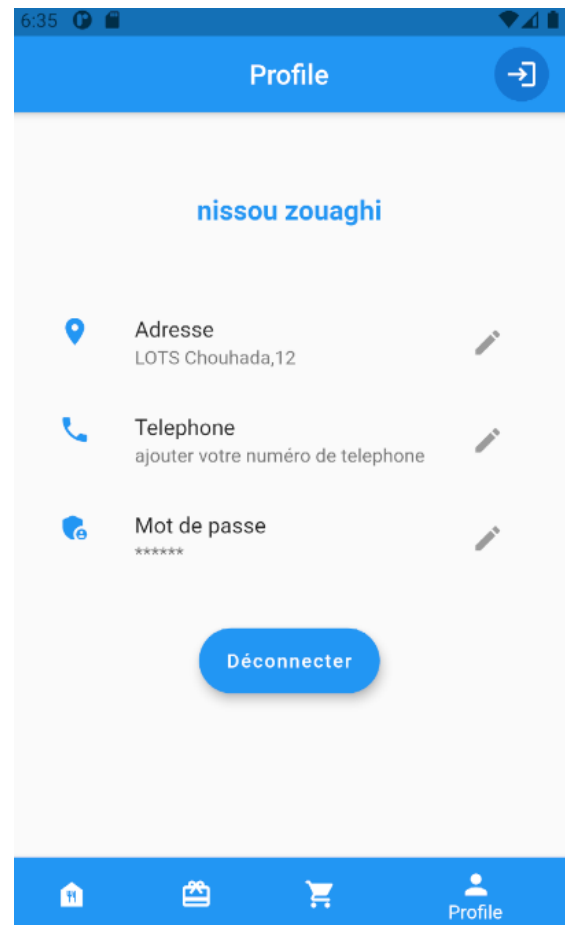


Figure 27: Application client Interface Profile

5.2 Application manager

5.2.1 Interface d'Authentification

A l'ouverture de l'application la page d'authentification s'affiche.

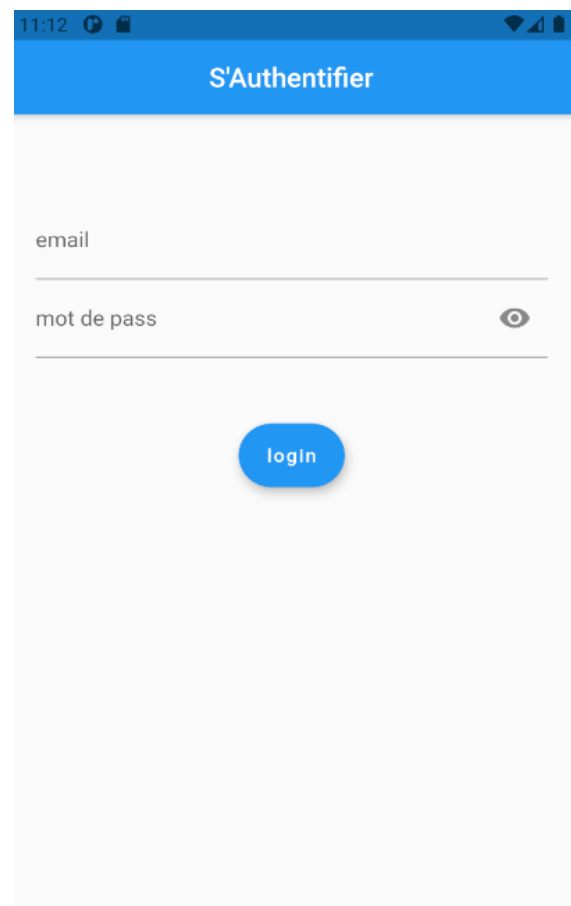


Figure 28: Application manager Interface authentication

5.2.2 Interface Restaurant

Depuis cette interface le manager peut changer les coordonnées du restaurant (numéro de téléphone et adresse) et l'état du restaurant (ouvert/fermé).

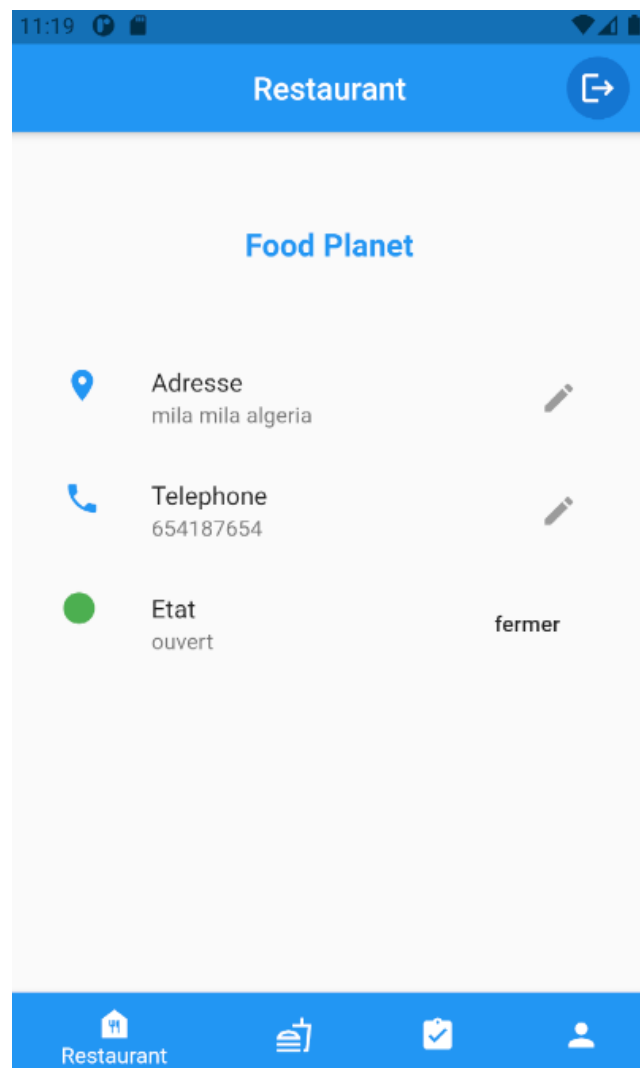


Figure 29: Application manager Interface Restaurant

5.2.3 Interface Repas

Cette interface permet de consulter/modifier/supprimer/ajouter les repas du restaurant.

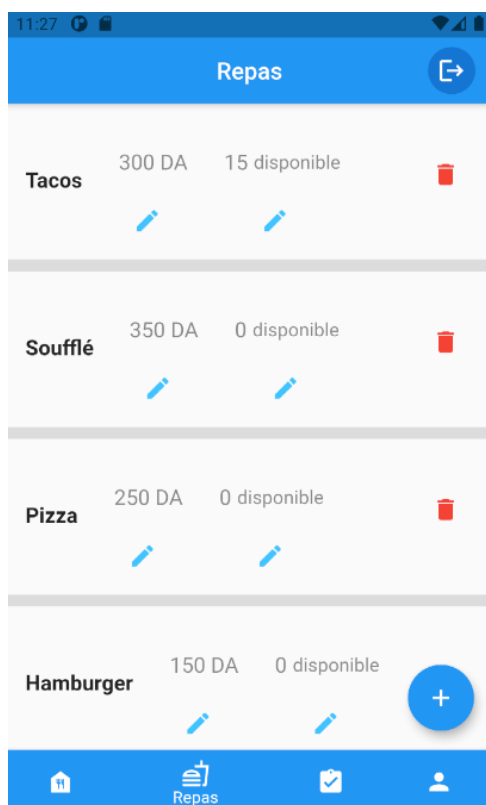


Figure 31: Application manager Interface Liste des repas

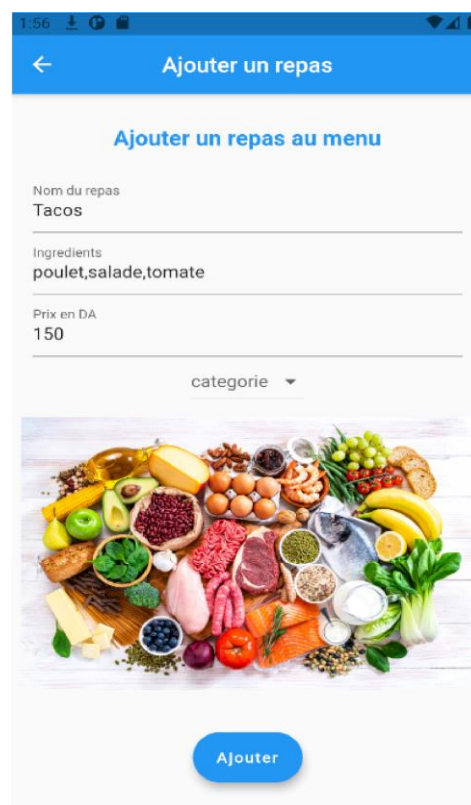


Figure 30: Application manager Interface Ajouter repas

5.2.4 Interface Commandes

Cette interface permet de consulter les commandes l'état courant.

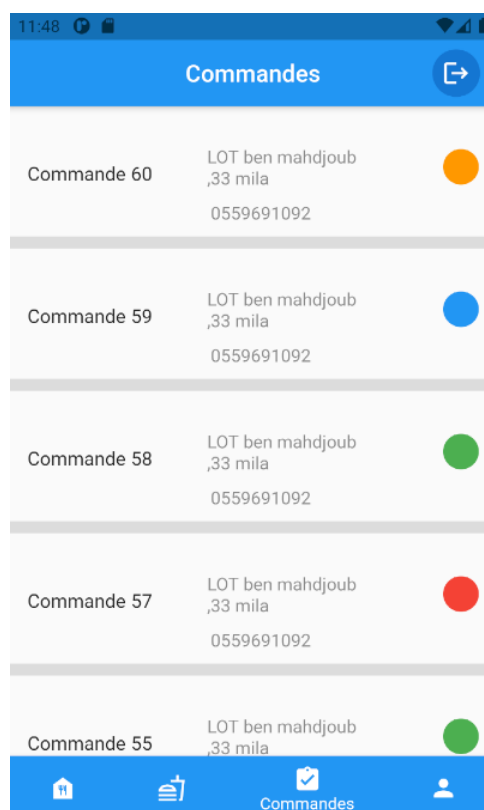


Figure 32: Application manager Interface Liste des commandes

5.2.5 Interface détaille de commande

Cette interface permet de consulter les détails de la commande et modifier l'état de la commande.

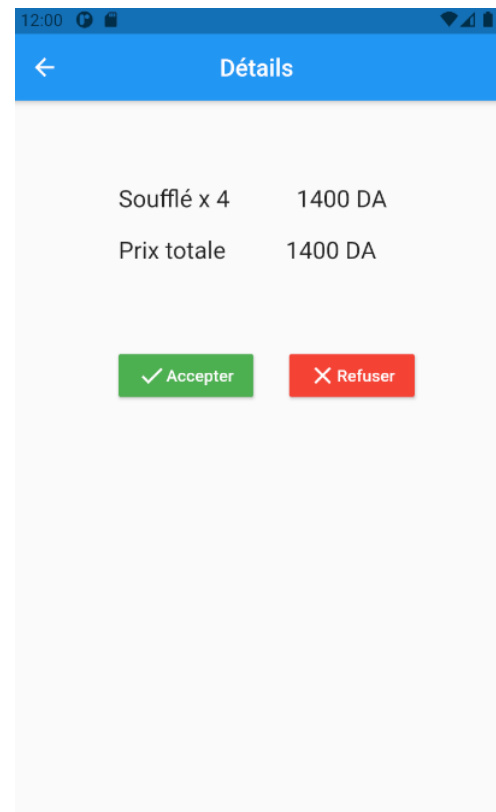


Figure 33: Application manager
Interface Détails de commande

5.2.6 Interface profile manager

Cette interface est un espace manager pour gère son compte, il peut :

- Modifier son nom
- Modifier son adresse
- Modifier son numéro
- Modifier son mot de passe

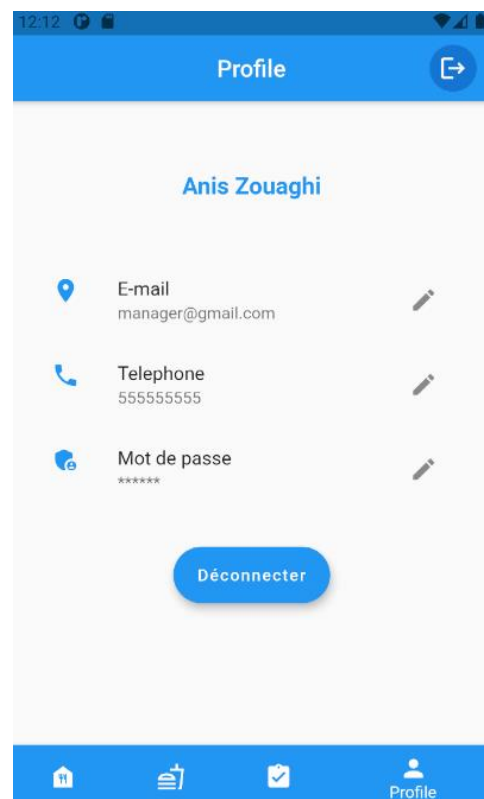


Figure 34: Application manager Interface
Manager profile

6. Conclusion

La phase de réalisation est l'étape la plus importante dans le cycle de vie d'une application. Dans ce chapitre, nous avons décrit brièvement le processus de réalisation de nos applications en spécifiant l'environnement, les outils et les langages de développement associés à notre système. Ainsi que le passage au modèle relationnel qui constitue la base de données associée à notre application et finalement une présentation de quelques interfaces des application client/manager.

Conclusion Générale

L'objectif de ce projet est de concevoir et de développer une application Android pour la gestion de plusieurs restaurant.

La démarche que nous avons adoptée pour atteindre notre objectif consiste à étudier en premier lieu les besoins des différents intervenants sur notre système : les managers, les clients.

En second lieu, Nous avons présenté la phase de conception qui contient le diagramme de classe, les diagrammes de séquence, les diagrammes d'activité et le diagramme de navigation

En dernier lieu, nous avons implémenté les modules, la base de données, les spécifications techniques modélisées et les interfaces mobiles.

Maintenant, l'application existante permet de faire les fonctionnalités suivantes :

- Consulter les menus des restaurant.
- Ajouter produit au panier.
- Passer des commandes.
- Gérer compte (soit client ou manager).
- Gérer restaurant.
- Gérer commandes.
- Gérer menu.

Comme perspectives, nous proposons d'étendre l'application par les fonctionnalités suivantes :

- Utilisation de GPS pour obtenir la localisation du client pour effectuer une commande.
- Service client virtuel au temps réel : offrir la possibilité au client de communiquer avec le représentant du restaurant s'il y'en a lieu.
- Enrichissement de l'interactivité avec les clients : votes sur les repas, commentaires, donner leurs avis.
- Développement d'une application Desktop comme une version pour l'administrateur afin de mieux gérer l'application client.
- Notification ou message ou E-Mail lors d'un nouveau repas dans un menu ou un nouveau restaurant dans l'application.

Références Bibliographiques

- [1] Colin Combe. Introduction to E-business Management and strategy, First edition 2006.
- [2] Martin Kütz. Introduction to E-Commerce: Combining Business and Information Technology, 1st edition © 2016.
- [3] Henri Issac and Pierre Volle. E-commerce de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, Pearson Education France 2008.
- [4] www.starbucks.fr.
- [5] www.groupon.es.
- [6] www.just-eat.fr.
- [7] https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_cas_d%27utilisation
- [8] https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language
- [9] https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_classes
- [10] https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_d%27activit%C3%A9
- [11] https://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_s%C3%A9quence
- [12] <https://en.wikipedia.org/wiki/JSON>
- [13] https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
- [14] https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
- [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
- [16] <https://en.everybodywiki.com/Draw.io>
- [17] [https://en.everybodywiki.com/Postman_\(Software\)](https://en.everybodywiki.com/Postman_(Software))
- [18] <https://en.wikipedia.org/wiki/HeidiSQL>
- [19] <https://en.wikipedia.org/wiki/XAMPP>
- [20] <https://en.wikipedia.org/wiki/MySQL>
- [21] https://en.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
- [22] <https://en.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin>
- [23] <https://en.wikipedia.org/wiki/Apache>
- [24] [https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Dart_(programming_language))
- [25] <https://en.wikipedia.org/wiki/PHP>
- [26] <https://en.wikipedia.org/wiki/SQL>

[27] https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_relationnel